

京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻修士論文
令和6年2月



Master's Thesis
Department of Urban Management
Graduate School of Engineering
Kyoto University
February 2024

フィリピン・カガヤン川流域の洪水リスク評価 及びその軽減方策の検討

京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻
都市国土管理工学講座 自然・社会環境防災計画学分野
後藤 ひかる

論文要旨

フィリピンでは死者を出す甚大な台風が頻発している。2020年には10月から11月にかけて2ヶ月の間に7つの台風（台風16号～22号）が連続して襲い、最後の台風22号（フィリピン名：ユリス）はカガヤン川の下流域で洪水を引き起こし、死者がでる甚大な被害を及ぼした。当時、カガヤン川の上流に唯一あるマガットダムが、それ以前の台風による影響で貯水位が高くなっていたこともあり、異常洪水時防災操作を実施した。下流での大規模な洪水氾濫の要因としてマガットダムの操作に対する課題が提起された。一方で、観測データ不足から台風ユリス自体の降雨イベントの評価は多くなく、多様な確率規模の洪水リスク軽減方策の検討が不十分であるといえる。

そこで本研究では、多様な降雨パターン、確率規模の降雨イベントに対して、住民の理解を得ながら、下流域の洪水被害を軽減させる方策を検討することを目的として、①非構造物対策と構造物対策の両方面のリスク対策について住民の認識をアンケート調査から分析し、②アンサンブル気候予測データ（d4PDF）を用いて、台風ユリスの降雨イベントの確率評価、流域内での降雨パターンをクラスター分析、③流域内で起こりえる各降雨パターンの対象とする確率年降雨を用いて下流の洪水を軽減するダムの治水操作を提案する。

①についてはアンケートを2回地元住民に実施した。1回目はカガヤン川流域全体の住民83名に対して洪水リスク対策への認識について、2回目はダムが位置するマガット川流域の住民400名に対してダムの洪水調節効果の認識についてアンケートした。その結果、洪水リスクの非構造物対策について、洪水予報または警報情報、避難経路地図に関しては80%以上の人が受け取っていることが分かった。しかし、ダムへの利益面での認識に、治水効果に対する理解は無く、利水としての効果のみが有意であることが判明した。

②については、まず、d4PDFの過去実験の降雨データのカガヤン川流域平均年最大48時間雨量を取り出し、台風ユリスの降雨イベントの確率評価を行った。その際、APHRODITEとd4PDFの年最大2日雨量でバイアス補正を行った。その結果、台風ユリスの降雨イベントは最大48時間雨量でみると、再現期間が8.6年の外力であった。また台風ユリスのように、30日以内に5つの台風がフィリピン周辺で発生するイベントは28.2年に1度の再現期間であった。次に、d4PDFの過去実験の年最大48時間雨量の空間パターンをウォード法でクラスター分類した。類似度には各支流流域の流域全体に対する降雨量寄与率を用いた。その後、台風トラックデータと比較して台風経路と降雨パターンの関係をみた。その際は、台風経路と降雨パターンの関係を考慮することを目的としているため、バイアス補正は行わなかった。クラスター数は5つに決定した。

③に関しては、②で確かめた降雨パターンの10年、25年、50年、100年確率規模の降雨にバイアス補正をかけたものを用いて降雨流出氾濫解析を行った。マガットダムの治水操作の改善や貯水容量の増加、新規ダムの導入によって、下流のピーク流量がダムなしの条件に比べて1割以上低減される、もしくはピーク水深が10m以下になる操作を提案することができた。

目次

第1章 序論.....	1
1.1 研究の背景	1
1.2 研究の目的	2
1.3 研究手法と構成	2
第2章 住民とのリスクコミュニケーション	4
2.1 対象流域.....	4
2.1.1 カガヤン川流域	4
2.1.2 マガット川流域	5
2.2 洪水リスク対策に関するアンケート調査の概要	5
2.3 洪水リスク対策に関するアンケート分析結果.....	7
2.4 住民のダムの洪水調節効果に対する認識調査の概要.....	9
2.5 住民のダムの洪水調節効果に関する認識調査の結果.....	9
第3章 降雨分析	14
3.1 データの概要	14
3.2 極値降雨の確率評価.....	15
3.2.1 <i>d4PDF</i> のバイアス補正手法	15
3.2.2 極値降雨の確率分布選択方法.....	16
3.2.3 <i>d4PDF</i> の確率分布.....	17
3.2.4 <i>APHRODITE</i> の観測雨量の確率分布.....	19
3.2.5 確率評価	20
3.3 空間分析.....	22
3.3.1 観測降雨分布と台風の関係	22
3.3.2 <i>d4PDF</i> のバイアス補正.....	23
3.3.3 分析方法	24
3.3.4 <i>d4PDF</i> 過去実験の降雨データを用いたクラスター分析.....	25
3.3.5 <i>d4PDF</i> の台風データ	27
3.4 結論	32
第4章 氾濫解析	33
4.1 氾濫モデルの概説とモデルのパラメータ設定	35
4.2 入力降雨データ	38
4.3 ダム操作シナリオ	39
4.4 ダム容量.....	39
4.5 結果.....	41

4.5.1 マガットダム の運用操作の検討	41
4.5.2 マガットダム の貯水容量増加の検討	43
4.5.3 新規ダム の検討	45
4.5.4 マガットダム 操作及び貯水容量改善と新規ダム による治水効果	50
4.6 考察	53
第5章 結論	54
5.1 結論と今後の課題	55
5.2 各実施機関に対する提案	54
引用文献	57
謝辞	59

第 1 章 序論

1.1 研究の背景

フィリピンでは 2020 年から 2023 年の過去 4 年間でも台風や洪水による被害で死者を出した災害が 14 件ある。2020 年には 10 月から 11 月にかけて 2 ヶ月の間に 7 つの台風（台風 16 号～22 号）が連続してフィリピン周辺を襲った。最後の台風 22 号はフィリピン名でユリシスといい、11 月 12 日にフィリピンのルソン島に上陸し、死者 73 人、負傷者 85 人、行方不明者 19 人、被災者 4,674,607 人、1,139,287 世帯に被害を及ぼした [1]。ルソン島にはカガヤン川と呼ばれるフィリピンで一番大きな川が流れており、カガヤン川下流域での洪水が主な原因であった。カガヤン川の上流にはマガットダムと呼ばれる主要目的が灌漑用水の多目的ダムが一つある。台風 22 号が襲った際、マガットダムはそれ以前の台風に対する操作の影響もあり、満水となるのを避けるため、流入量をそのまま放流する異常洪水時防災操作を行った。下流のツゲガラオのブントアン橋を中心とした大規模な洪水氾濫の要因としてマガットダムの洪水調節操作に対する課題が提起された。

後藤ら（2022）は RRI モデルを用いてカガヤン川流域を再現し、台風ユリシスにおけるカガヤン川の洪水特性を分析し、マガット川を含む各支川流域の洪水寄与度を明らかにするとともに、マガットダム操作の改善方策、他の支川流域における追加的な洪水貯留ダム導入の効果について検討した [2]。ブントアン橋上流域の水量がブントアン橋での水量に占める割合はアダラムが 5.0%、ガナノが 4.0%、カガヤンセグメント 1 が 44.0%、マガットが 24.8%、イラガンが 18.4%、シフ・マリグが 5.3%、ピナカナウアンが 1.5%、ツゲガラオが 2.9%であった（図 1-1-1）。また、空間的に一様な降雨を用いて、流出解析を行ったところ、カガヤンセグメント 1、チョコ、マガット、イラガンの流出が多いことが明らかにされた。

しかし、対象とする台風ユリシスの被害は大きかったものの、実際にどのような降雨イベントであったのかの分析は多くない。その原因に現地の観測降雨データが少ないことが挙げられる。雨量の観測値はデータ年数が限られていることから、いまだ発生していない低頻度で大規模な洪水の、規模や降雨分布、発生頻度の推定には不確実性が含まれているとして、Mizuta et al.によって実施された高解像度全球大気モデルを用いた大規模・長期アンサンブルシミュレーションによる地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（database for Policy Decision making for Future climate change, 以下 d4PDF）が公開されている。d4PDF を用いることで、台風ユリシスの特性の分析が可能になると考えられる。また、大規模な出水に対して有効な治水対策を講じるためには、様々なパターン、確率規模の降雨を使用して流出解析を行い、効果的な

ダム操作について検討することが重要である．

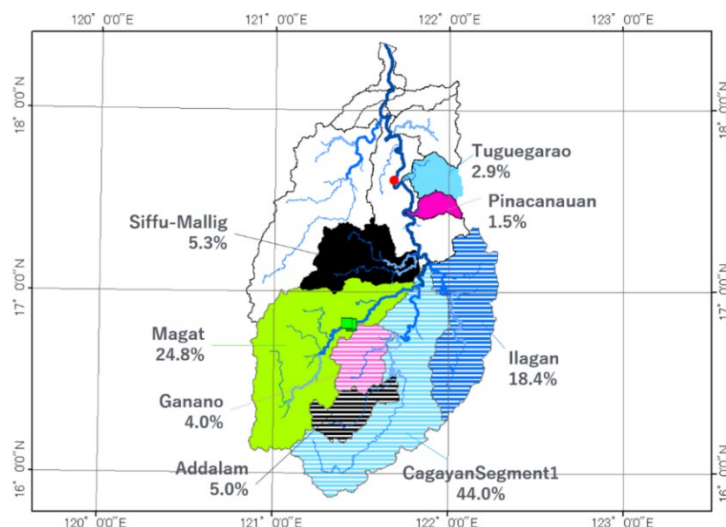


図 1-1-1 台風ユリシス時のブント橋への水量寄与度

1.2 研究の目的

1.1 に述べたことを背景に，カガヤン川流域における様々な降雨パターン，確率規模の降雨イベントに対して下流域の洪水被害を軽減させる方策を検討することが必要である．また，洪水リスク軽減方策を実施するにあたって住民の理解は必要不可欠である．そこで本研究では，以下 3 点を目的とする．

1. 住民とのリスクコミュニケーションについて非構造物対策、構造物対策に対する住民の認識を分析する．
2. d4PDF を用いて，流域内での降雨パターンをクラスター分析し，降雨空間分布を考慮した降雨の確率規模を評価する．
3. その上で様々なパターン，確率規模の降雨に対してダム操作のシミュレーションを行い，下流域の被害最小化の観点からのダム操作方式等を提案する．

1.3 研究手法と構成

一つ目の目的に対しては，2 回のアンケート調査を実施する．1 回目は，カガヤン川流域全体の住民に対して，洪水リスク対策への認識をアンケートする．2 回目は，特にダムが位置するマガット川流域の住民に対して，ダムの洪水調節効果の認識についてアンケートし，分析する．

二つ目の目的に対しては，カガヤン川流域を対象として，d4PDF の過去実験データを用いて降雨パターンをクラスター分析し，確率規模を評価する．

三つ目の目的に対しては，先の降雨分析で得られた結果を入力降雨として降雨流出氾

濫解析を行い、ダム の放流量、ダム下流河川の流量と水位を分析することで、下流域の被害を軽減するために効果的なダム の治水操作を提案する。

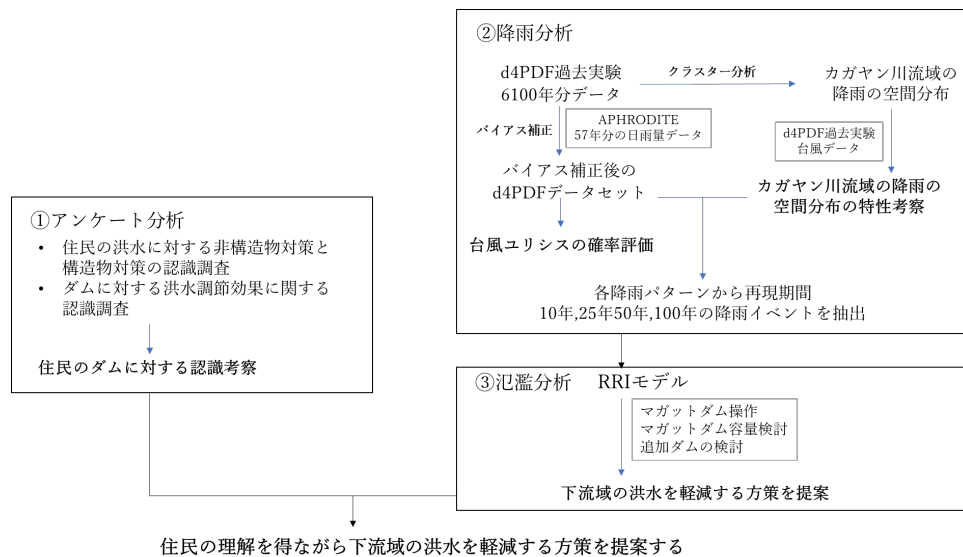


図 1-3-1 研究手法

本論文の構成は図 1-3-2 で示す通りである。第 1 章で序論として、カガヤン川流域における台風ユリシスの被害と、その際の上流域の下流域に対する洪水寄与度について示した。第 2 章では、先に述べたように住民へのアンケートを用いて住民とのリスクコミュニケーションについて分析する。第 3 章では、d4PDF の概要を述べ、カガヤン川流域を対象として、d4PDF の雨量の年最大 48 時間雨量の確率評価を行った結果を示す。第 4 章では、降雨流出氾濫解析方法とマガットダムの洪水調節操作を変更した降雨流出氾濫解析の結果を示す。第 5 章でこれまでのまとめとする。

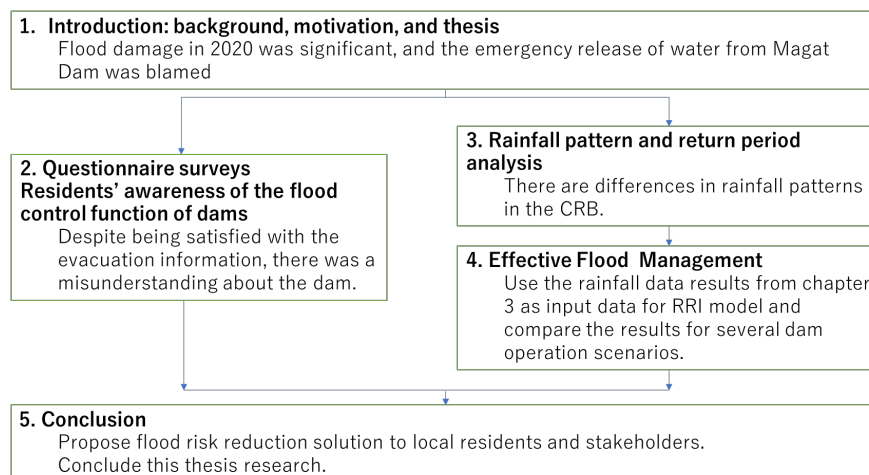


図 1-3-2 本論文の構成

第2章 住民とのリスクコミュニケーション

本章では、最初に現地の住民に対して洪水リスク対策がどの程度受け入れられているのかを、流域全体を対象にアンケート調査した。その結果、構造物対策のひとつであるダムに対する治水効果への誤解が生じているのではないかという仮説が生じたため、流域内で唯一の多目的ダムがあるマガット川流域を対象にダムの洪水調節効果に関する認識のアンケート分析を行った。

2.1 対象流域

2.1.1 カガヤン川流域

本研究で対象とするカガヤン川は、ルソン島の北東部に位置し、流路延長 520km、流域面積 27,281km²を有するフィリピン最大の河川である。流域は、東はシエラマドレ山脈、西はコルディイレラ・セントラル山脈、南はカラバロマパラ山脈に囲まれている。また盆地は北のハブヤン海峡に接している [3]。

カガヤン川流域は傾斜地が多く、ほとんどが丘陵地帯から山岳地帯であり、傾斜が 8% 以下の土地は約 6,600km²で農地として発達している。約 3,400km²が傾斜 8%から 18%の丘陵地で、残りの 17,300km²は傾斜が 18%以上の山岳地帯である。カガヤン川は南のカラバロマパラ山脈から山岳地帯を北北東に向かって流れ、左岸にマガット川、右岸にイラガン川が合流する。カガヤン川の主な支流として図 2-1-1 に示すように、流域面積が 4,550km²のチコ川、2,015km²のシフ・マリグ川、5,110km²のマガット川が左岸側から、970km²のパレド川、660km²のツゲガラオ川、960km²のタマウイーニ川、3,130km²のイラガン川が右岸側から合流する。

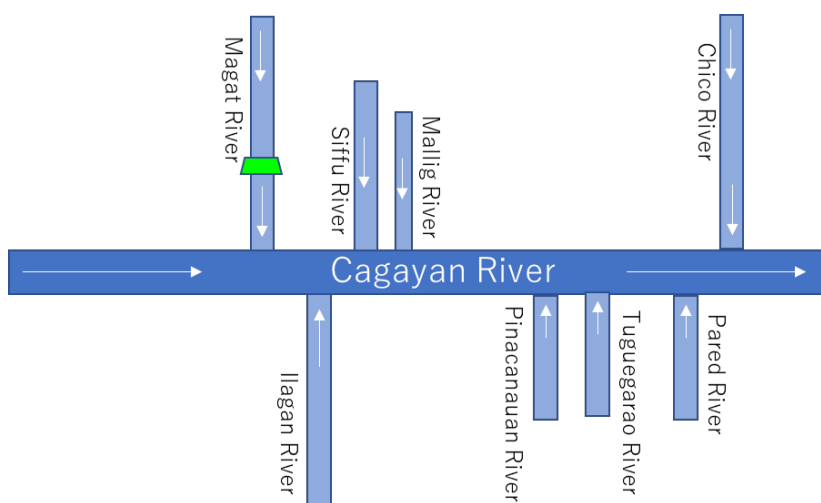


図 2-1-1 カガヤン川と支川の略図

2.1.2 マガット川流域

カガヤン川流域に唯一存在する多目的ダムであるマガットダムは、カガヤン川の支川であるマガット川の上流部に位置している。マガット川の土地利用は流域の 46.5%が農地、29.0%が森林、20.6%がまばらな植生であり、2.3%が都市である。

ダムの建設は 1975 年に始まり、1982 年に完了した。フィリピンで最大のダムの一つであり、主に農地（86,887ha）の灌漑用水と、マガット水力発電所に使用される多目的ダムである。マガットダムは National Irrigation Administration（以下、NIA）によって運営されている。堤高 114m、天端の長さ 4,160m、最大貯水容量は 10.8 億 m^3 で、流域面積は 4,143 km^2 、貯水池面積は 45 km^2 である。ダムの放流設備は、発電用の水圧鉄管、EL.147m のオリフィスゲート 2 門、EL.174m のクレストゲート 7 門が配置されている。放流設備の能力は 30,600 m^3/s である [4]。

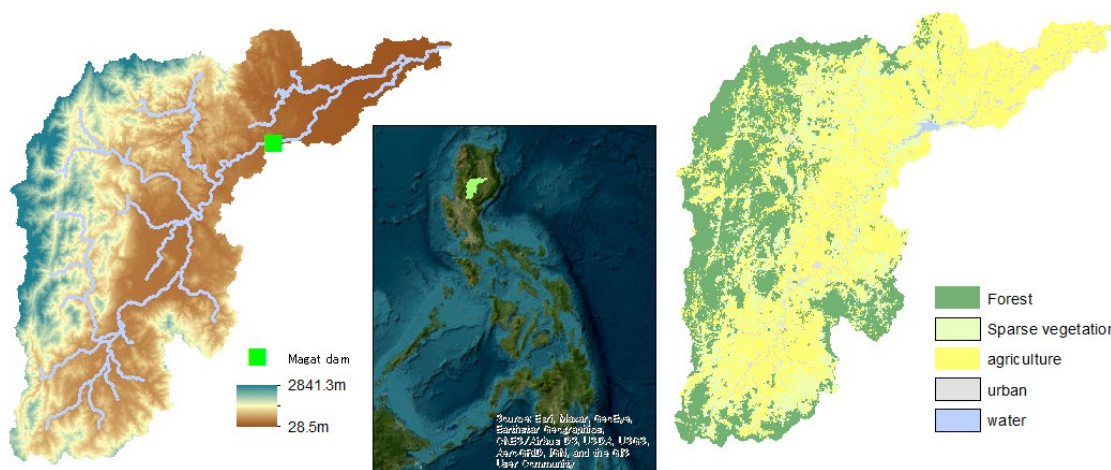


図 2-1-2 マガット川流域

2.2 洪水リスク対策に関するアンケート調査の概要

水災害リスクは、一般的に、ハザード、暴露（人口、財産等）、脆弱性（システム、資産の被害の被りやすさ）の 3 因子から決定される被害規模に、ハザードの発生確率を勘定することにより評価される。ここではハザードを洪水に限定した洪水リスクを小さくする方策を検討する。洪水リスク対策は、洪水というハザードに対する対策、暴露を小さくする対策、脆弱性を小さくする対策に分けることができる [5]。例を表 2-2-1 に示す。表 2-2-1 で示すように、対策を構造物対策（赤字）と非構造物対策（黒字）とに二分することができる。いわゆる、構造物対策がハード対策で非構造物対策がソフト対策である。構造物対策には堤防やダムの建設、河川改修などがあり、非構造物対策には土

土地利用規制などの制度的管理から警報システムや洪水予測まで幅広く挙げられる。そこで、洪水リスクと洪水リスク対策に関する住民の認識を理解するために、アンケート調査を行った。本調査は、カガヤン川流域全体に対して、構造物対策としてのダムへの理解と警報システムやハザードマップの認識について 83 名にアンケートした。

表 2-2-1 洪水リスク対策メニューの例
(赤字：構造物対策 黒字：非構造物対策)

対策種別	対策メニュー（短期）	対策メニュー（中長期）
ハザード に対する対策	・ 雨水貯留浸透施設の設置 ・ 緑地，農地の保全	・ 二十堤，輪中堤の整備 等
暴露 を小さくする対策	・ 建築，開発行為の禁止（新規に建築，開発される場合）	・ 居住，都市機能の立地誘導 ・ 移転
脆弱性 を小さくする対策	・ 避難路・避難施設の確保 ・ 避難体制の強化 ・ 建築物の浸水対策（止水版の設置等） ・ 開発許可基準の強化（新規の開発行為）	・ 建築物の浸水対策 ・ 面的な土地の対策

表 2-2-2 1 回目のアンケート調査での質問項目

質問	質問内容
1	洪水予報，警報情報を受け取っているか（はい・いいえ）
2	避難経路地図を持っているか（はい・いいえ）
3	予報情報は役に立っているか（はい・いいえ）
4	住んでいる場所の近くにダム，貯水池はあるか（はい・いいえ・わからない）
5	ダムを追加することは洪水リスクを増大させるか（はい・いいえ・わからない）

2.3 洪水リスク対策に関するアンケート分析結果

図 2-3-1 から図 2-3-3 は順に「洪水予報または警報情報を受け取っているか」「避難経路地図を持っているか」「予報情報は役に立っているか」という問いに対する全体の回答である。それぞれ 92%，81%，77% の人が「はい」と回答しており，洪水予報または警報情報，避難経路地図に関しては 80% 以上の人が受け取っていることが分かった。

図 2-3-4，図 2-3-5 が示すのは「住んでいる場所の近くにダムまたは貯水池があるか」「ダムを追加することは洪水リスクを増加させると思うか」に対する回答結果である。ダムの追加が洪水リスクにつながると考えている 19 人（23%）の住民のうち 18 人は住んでいる場所の近くにダムまたは貯水池があると回答していた。このことから，ダムや貯水池が近くにあると自覚している 95% もの住民がダムが洪水に対してリスク増加の懸念を持っていると答えていることが分かった。また，「ダムや貯水池の近くに住んでいる」と回答した 22 人の 82% の住民がダムにより洪水リスクが増加すると考えていた。

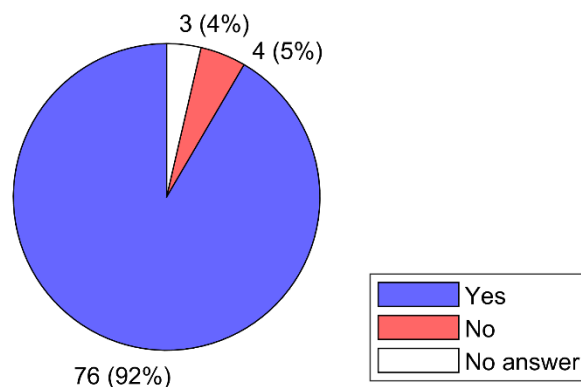


図 2-3-1 質問 1（洪水予報，警報情報を受け取っているか）に対する回答

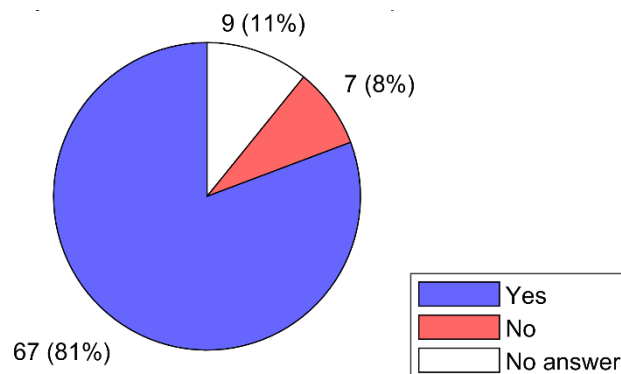


図 2-3-2 質問 2（避難経路地図をもっているか）に対する回答

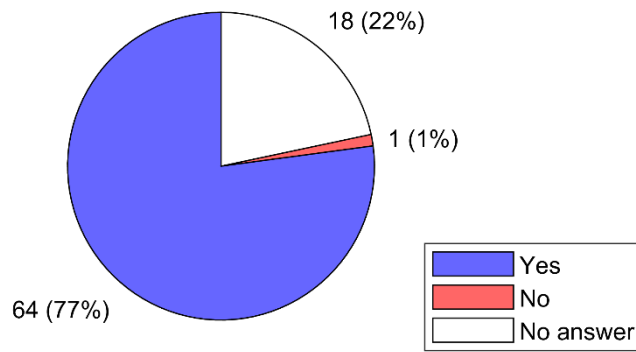


図 2-3-3 質問 3（予報情報は役に立っているか）に対する回答

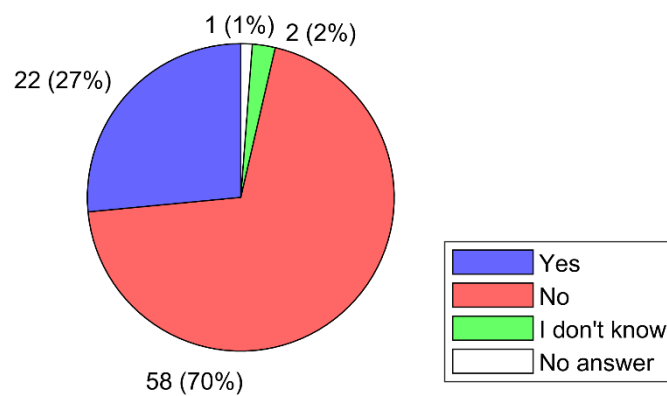


図 2-3-4 質問 4（住んでいる場所の近くにダム，貯水池はあるか）に対する回答

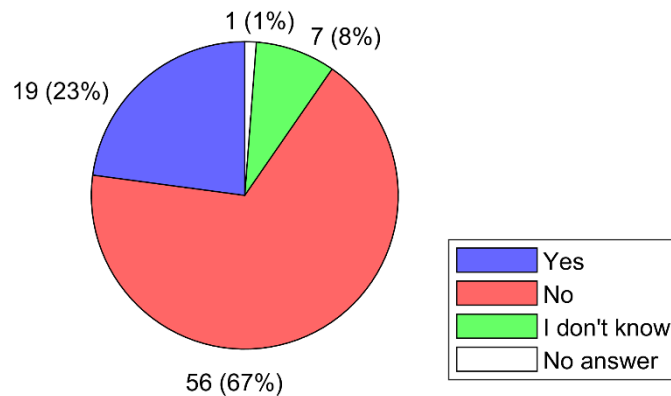


図 2-3-5 質問 5（ダムを追加することは洪水リスクを増大させるか）に対する回答

2.4 住民のダムの洪水調節効果に対する認識調査の概要

ダムは、効果のほどに大小の差異はあれども、その貯水能力で流量のピークを抑えることができたり、洪水が下流域へ流出するタイミングを遅らせ、住民の避難する時間を稼ぐことができたりする洪水調節機能を有する構造物であることに疑念の余地はない。

先の 2.3 の結果より、ダムや貯水池の近くに住んでいる住民の 82% に「ダムが洪水リスクを増大させている」という認識があることがわかった。もしダムや貯水池が近くにある住民がダムの治水効果に対して誤解を持っているならば、洪水リスク対策を進めるうえで、洪水というハザードに対する対策としてのダムの活用を進めることが難しくなる可能性があり、それは是正されるべきである。ただし、先の結果はサンプル数が 22 と少ないことから、これらが一般的な回答であると示すことが難しい。

現在、カガヤン川流域には洪水調節ができるような大きなダムが灌漑用、発電用の多目的ダムであるマガットダムしかない。マガットダム自身が堆砂問題を抱えており貯水能力が落ちてきていることと、気候変動の影響により、流域内の降雨分布に差はあれど、カガヤン川流域の洪水は増加する [6] という指摘を考慮すると、今後さらなる洪水リスクの増加が予想されるため、なお一層、住民のダムに対する誤解があった場合、解く必要があるだろう。そのため、マガットダムが存在するマガット川流域の住民を対象にダムの洪水調節機能に対する住民の認識特性について改めてアンケートを実施した。2023 年 11 月 15 日からオンライン上でアンケートを実施し、12 月 15 日からの対面でのアンケート、12 月 16 日の集会アンケートを通じて計 400 の回答数を集めた。

2.5 住民のダムの洪水調節効果に関する認識調査の結果

まず、ダムに対する一般的賛否意識について表 2-5-1 にある 1-1, 1-2 の質問を行った。2 つの意識項目について Cronbach の信頼性係数 α を求めたところ 0.5357 となった。 α とは尺度内部のそれぞれの質問が同じ概念を測定しているかという内的整合性を確認するものである。0 から 1 までの値をとり、一般的には α は 0.7 以上だと内的整合性があったといえる。今回は項目数が少なかったことが、 α がより小さい値をとった原因に考えられる。ここでは 2 つの意識項目に対する回答の値を平均化したものをダムに対する一般的賛否意識として扱った (図 2-5-1)。

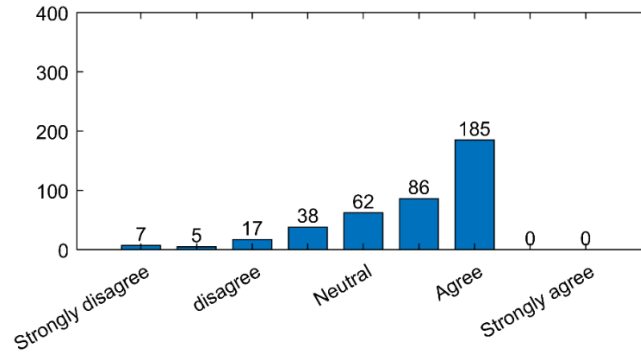


図 2-5-1 ダムに対する一般的賛否意識

表 2-5-1 2 回目のアンケート調査での質問項目

質問	質問内容
1-1	Dams cause only harm and no benefit
1-2	I am against building new dams
2-1	I think dams are useful as a means of reducing flood damage.
2-2	I think dams are useful for stably securing water for domestic use, irrigation, power generation, and other purposes.
2-3	I believe that the existence of dams has a huge impact on the natural environment.
2-4	I think the cost of building a dam is too high
If heavy rain continues upstream of the dam and the dam is approaching full capacity, it may be necessary to release water in accordance with operational rules. This could potentially result in flooding downstream. If this happened at Magat Dam, what would you think about Magat Dam's Operation for controlling flooding in downstream areas?	
3-1	Dam can't be helped. We can't blame the dam for flooding in downstream
3-2	I don't think it's wrong to release water from the dam under these circumstances
4-1	Releasing water from dams during floods increases flood damage in downstream
4-2	Dams are meant to prevent flooding, but it defeats the purpose
4-3	There is an impression that when water is released from a dam during a flood, the accumulated flood water is released all at once
4-4	I think this may be due to a dam operation error
4-5	I think the responsibility lies with the dam administrator
5-6	Even in this situation, I believe that dams have a certain effect on reducing floods
4-7	If the dam does not release water, I think the floodwaters will overflow from the dam and the dam will become dangerous
4-8	I believe that if we had a dam, we could completely prevent flood disasters

次に、片田ら [7]を参考に、ダムに関する利益面の住民認識として、ダムの洪水調節効果に関する認識（X₁）と水資源確保や灌漑用水、発電などの利水に関する認識

（X₂）を設け、コスト面の住民認識として、自然環境への負荷に関する認識（X₃）と建設・維持費用に関する認識（X₄）を取り上げた（表 2-5-1 の質問 2-1 から 2-4）。それぞれの回答は、「1 そう思わない」から「5 そう思う」の 5 段階で回答された。これらを説明変数として先に述べた「ダムに対する一般的賛否意識」を目的変数とする回帰分析を行った。結果を表 2-5-2 に示す。これによると、X₂、X₄についてはそれぞれ有意に正負の影響を与えていることがわかるが、X₁、X₃についてはダムに対する一般的賛否意識に有意に影響しないことが分かった。つまり、ダムに対する一般的賛否意識は、X₂「生活用水の安定確保や発電、灌漑などの利水に役立つ」とする利益と X₄「ダムの建設に要する費用は高すぎると思う」のコストの 2 つの要素によって構成されているとされた。X₁「洪水被害を軽減する手段としてダムは役立つと思う」は、ダムに対する一般的賛否意識に影響しないことは、マガットダムが灌漑・発電用の多目的ダムであり、洪水調節を主な目的としたダムでないことも影響している可能性がある。

ダムへの賛否意識とは別に、住民がどの程度洪水調節機能について理解しているかを考察するために、表 2-5-1 の質問 3-1、3-2 を用意した。結果を表 2-5-3 で示す。これら 2 問の回答平均値に基づき序列化し、上位グループから理解度を「高・やや高・やや低・低」とした。

表 2-5-2 ダムに対する一般的賛否意識への影響要因

	説明変数	係数	t 値	標準誤差
X ₁	2-1（治水効果）	0.0545	1.035	0.0527
X ₂	2-2（利水効果）	0.173	2.448	0.0707
X ₃	2-3（自然環境への影響）	-0.0757	-1.824	0.0415
X ₄	2-4（建設維持費用）	-0.165	-4.109	0.0402
定数項		3.3192	10.877	

表 2-5-3 ダムの洪水調節機能についての理解度を示す設問と結果

	平均値（標準偏差）	α 係数	相関係数
3-1	3.895 (0.7749)	0.5963	0.428
3-2	3.6925 (0.8305)		

ダムの洪水調節機能の理解度によって先ほど考えた説明変数の $X_1 \sim X_4$ の結果を用いて、 X_1 とその他の $X_2 \sim X_4$ の関係を考察する。表 2-5-4 は、 X_1 と $X_2 \sim X_4$ の相関係数と p 値との関係を示す。また各理解度レベルで $X_1 \sim X_4$ についての回答の平均値を表 2-5-5 に示す。どのレベルでも X_1 の洪水調節機能と X_2 の利水機能については強く相関があった。 X_1 と X_3 については理解度が「高」、「やや高」と「低」は相関が強いとされているが、表 2-5-5 の平均値を考慮してみると、「高」「やや高」は X の回答が高いほうで相関していて、「低」は X の値が低いほうで相関していることがわかる。つまり、理解度が「高」は X_1 のダムの洪水調節機能と X_3 のダムが自然環境に与える影響の双方を正しく認識して相関しているが、理解度が「低」はそれぞれに対して認識がない状態で相関しているといえる。 X_1 と X_4 については理解度レベルが「高」のみ相関がみられた。

表 2-5-4 X_1 と他の説明変数との相関係数と p 値の関係

	r_{12}	r_{13}	r_{14}
高	0.40***	0.27*	-0.22*
やや高	0.45***	0.21*	-0.0098
やや低	0.38***	0.081	0.014
低	0.69***	0.42***	0.10
* : $p < 0.05$, ** : $p < 0.01$, *** : $p < 0.001$			

表 2-5-5 各理解度レベルにおける説明変数の平均値

	X_1		X_2		X_3		X_4	
高	4.7470	4.2225	4.8916	4.5250	3.9277	3.8975	3.7229	3.7000
やや高	4.2188		4.5234		3.9531		3.8047	
やや低	4.0488		4.4309		3.8455		3.6260	
低	3.8939		4.2424		3.8485		3.6061	

ダムの洪水調節機能に関する印象として表 2-5-1 の 4-1 から 4-8 に示す 8 項目を確認し、主成分分析を行った。「洪水時のダムからの放流は、下流域の浸水被害を拡大している」「洪水を防ぐはずのダムなのに目的から外れている」「ダムの放流はためていた水を一度に放流している印象がある」「操作ミスだと思う」「ダム管理者に責任があると思う」といった、下流域の浸水被害は洪水時のダム放流によって大きくなっており、その操作は間違っているとする印象が第一軸主成分となった。次に「このような状況であっても、ダムは洪水軽減に対して効果を持っていると思う」「ダムが放流しな

ければ、ダムから洪水があふれ、かえってダムが危険な状態になると思う」「ダムは洪水を完全に防いでくれると思う」というダムの治水効果を支持する印象の第二軸主成分が得られた。ここで図 2-5-2 にダムの洪水調節機能についての理解度で色分けしてプロットした主成分分析結果を示す。第一象限は「浸水被害はダムのせいだが、治水効果はある」、第二象限は「浸水被害はダムのせいではないし、治水効果がある」、第三象限は「浸水被害はダムのせいではないが、治水効果があるとも思えない」、第四象限は「浸水被害はダムのせいであり、治水効果があるとは思えない」と分類することができる。ダムの治水効果への理解レベルが「高」とされた人が「浸水被害はダムのせいであり、治水効果があるとは思えない」とする第四象限よりになり、ダムの治水効果への理解レベルが「低」とされた人が第二象限の「浸水被害はダムのせいではないし、治水効果がある」となった。この結果より、ダムの治水効果への理解度が「高」の人が必ずしもダムの治水効果を正しく理解しているわけではないことが分かった。彼らは、ダムに対してあくまで利水の面への認識が強く、ダムに治水効果があると思っておらず、ダムが浸水被害を引き起こすこともあり得と考えている。一方で、ダムの治水効果への理解レベルが「低」の人は、ダムに過剰に期待している可能性がある。ダムがあるなら洪水被害は起きないだろうと考えているから第二象限に寄ってしまったのではないかと考える。先述したようにダムに対する一般的意識を構成する説明変数にダムの治水効果は含まれず、利水効果が有意であったことが改めて確認される結果となった。利益面では、利水の面でしかダムに対して認識しておらず、また、表 2-5-4 で示すようにダムの治水効果に関する認識と利水の認識の相関が強いことから、治水効果に対する認識が利水面と独立には考えられておらず、まだ住民に正しい治水効果に関する理解が浸透していないことが明らかになった。

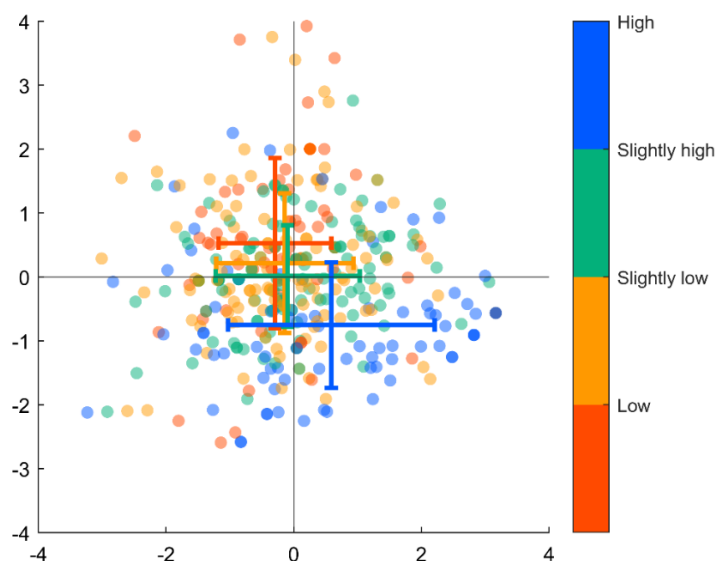


図 2-5-2 洪水調節機能の理解度で色分けした主成分分析結果

第3章 降雨分析

表 3-1 で示すように，2020 年 10 月から 11 月にかけてフィリピン周辺では，台風ニカ（16 号），ペピト（17 号），キンタ（18 号），ロリー（19 号），シオニー（20 号），トニヨ（21 号），ユリシス（22 号）の 7 つの台風が発生した．研究背景でも述べたように，台風ユリシスがもたらす被害は大きかったものの，実際にどのような降雨イベントであったのかの分析は多くない．その原因に現地の観測降雨データが少ないことが考えられるため，本章では d4PDF の過去実験データを用いて甚大な被害を及ぼした台風ユリシスについての分析，ひいてはカガヤン川流域における降雨イベントの確率評価を行う．

表 3-1 2020 年 10 月から 11 月にかけてフィリピン周辺で発生した台風

号	アジア名	フィリピン名	特徴
16	Nangka ナンカー	Nika ニカ	10/11 フィリピン西で発生
17	Saudel ソウデル	Pepito ペピト	10/19-25 20-21 にかけて横断
18	Molave モラヴェ	Quinta キンタ	10/22-29 25-26 にかけて南部横断
19	Goni コーニー	Rolly ロリー	10/27-11/6 10/31-11/2 にかけて南部横断
20	Atsani アッサニー	Siony シオニー	10/31-11/7 フィリピン北部をぬけた
21	Etau アータウ	Tonyo トニヨ	11/7-11/10 11/7-8 にかけて南部横断
22	Vamco ヴァムコー	Ulysses ユリシス	11/6-11/16 11/11-12 にかけて横断

3.1 データの概要

本研究では，極値降雨量のデータ補完のために「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（database for Policy Decision making for Future climate change, 以下 d4PDF）」を使用する．d4PDF は，水平解像度約 60km の気象研究所全球大気モデル MRI-AGCM3.2（以下全球モデル, Mizutani et al. 2012 [8]）を用いた全球実験と，水平解像度約 20km まで力学的ダウンスケーリングを行った日本域をカバーする気象研究所領域気候モデル NHRCM（以下領域モデル, Sasaki et al. 2011,

Murata et al. 2013) を用いた領域実験によって構成されている． 全球実験では，1951 年から 2011 年までの 61 年間の再現した過去実験，1951 年から 2010 年までの 60 年間の温暖化トレンドを除いた非温暖化実験， 全球平均気温が非温暖化実験から 1.5 度， 2 度，および 4 度上昇した世界をシミュレーションした 1.5 度上昇実験，2 度上昇実験， 4 度上昇実験の 5 シナリオの大規模アンサンブル気候実験からなる． 領域モデル実験は，1950 年 9 月から 2011 年 8 月までの過去実験， 1.5 度上昇実験， 2 度上昇実験， 4 度上昇実験の 4 シナリオの大規模アンサンブル気候変動実験からなる． 本研究では，対象流域がフィリピンであること，対象流域における降雨データが乏しく治水操作の検討が難しいことから d4PDF 全球実験の過去実験の利用を検討する．

d4PDF 極値雨量に含まれるバイアスは，「アジアの水資源への温暖化影響評価のための日降水グリッドデータの作成 (Asia Precipitation -Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources, 以下 APHRODITE)」 [9] の観測雨量データを用いて補正する． APHRODITE ではモンスーンアジア (Monsoon Asia, 以下 MA)， 中東 (Middle East, 以下 ME)， ロシア (Russia, 以下 RU)， 日本における 1951 年から 2007 年までの 57 年間の 0.25 度と 0.5 度格子の日降水・日平均気温データセットと， 2007 年から 2015 年までの 9 年間の 0.25 度と 0.5 度格子の日降水・日平均気温データセットが作成されている． バイアス補正に使用したデータは， MA の 1951 年から 2007 年までの 0.25 度格子の日降水データを用いた． d4PDF と APHRODITE の両方ともティーンセン法によって流域での日単位の流域平均雨量を計算し， バイアス補正した．

また，降雨と台風の関係を示すために d4PDF の過去実験に基づく台風トラックデータも使用した． d4PDF (Mizuta ら, 2017) にもとづく台風トラックデータは， Webb ら (2019) [10]により提供されたデータを用いた．

3.2 極値降雨の確率評価

3.2.1 d4PDF のバイアス補正手法

田中ら [11]は，日本全国一級水系 109 河川を対象に， d4PDF 過去実験及び気象庁の解析雨量による計画降雨継続時間内の年最大流域平均総雨量の確率分布の違いを 2 標本 Kolmogorov-Smirnov 検定 (以下 K-S 検定) の p 値により評価した． 2 標本 K-S 検定における p 値が小さい水系では， d4PDF の年最大流域平均雨量と解析雨量の確率分布に乖離があるため， d4PDF の再現性が低いと考えられる． 本研究では， d4PDF 過去実験の年最大 2 日間雨量と APHRODITE の観測雨量の年最大 2 日間雨量の p 値は 0.01008 となり， 有意水準 5% の 2 標本 K-S 検定で棄却されたので， APHRODITE の観測雨量を用いて d4PDF の過去実験の降雨データのバイアス補正をした．

小林ら [12]は, d4PDF 年最大流域平均雨量のバイアス補正手法に, 雨量値ごとの補正比率を保持するクオントイルマッピング手法を用いている. これに倣い, 本研究でもクオントイルマッピング手法を用いてバイアス補正を行う.

d4PDF 過去実験は, 過去 61 年分の再現計算を境界条件の異なる 100 アンサンブル実施しており, 計 6100 年分のデータを持つ. 一方, バイアス補正に用いる APHRODITE の観測雨量のデータ数は 57 年分である. 数十年～数千年の再現期間に対応する極値雨量の参照値が得ることができない場合には, 両者に確率分布をあてはめる方法と, 観測期間と同程度の長さであるアンサンブルデータを観測値と比較して補正する方法がある. 本研究では, 前者の手法である d4PDF 過去実験 6100 年分の全データと APHRODITE の観測雨量 57 年分の両方に確率分布関数をあてはめる方法を採用する.

補正前の d4PDF の年最大雨量 r , 補正後の値を r' とし, APHRODITE の観測雨量にあてはめた年最大雨量 r_o の確率分布関数を $F_{obs,R_o}(r_o)$, d4PDF 過去実験の確率分布関数を $F_{HPB,R}(r)$ としたとき, 補正前後の雨量 r , および r' は以下の関係を満たすように補正を行う.

$$F_{obs,R_o}(r') = F_{HPB,R}(r) \quad (3.2.1)$$

したがって, d4PDF の年最大雨量を補正する変換関数 $r' = f(r)$ は以下の式で表される.

$$r' = f(r) = F_{obs,R_o}^{-1}\left(F_{HPB,R}(r)\right) \quad (3.2.2)$$

ただし, $F_{obs,R_o}^{-1}(r)$ は, APHRODITE の年最大雨量の確率分布の逆関数を表す.

3.2.2 極値降雨の確率分布選択方法

プログラミングソフトウェア R の極値統計パッケージ `evd` を用いて, d4PDF と APHRODITE の確率分布を選択した. 年最大雨量について検討するため以下に示される一般極値 (Generalized Extreme Value, GEV) 分布を仮定し, 最尤法により R の `evd` パッケージにおいてデフォルトである準ニュートン法による反復手順で母数推定を行った.

$$G_{\mu,\sigma,\xi}(x) = e^{-\left(1+\xi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right)^{-\frac{1}{\xi}}} \quad (3.2.3)$$

μ は位置パラメータであり, σ はスケールパラメータ, ξ は形状パラメータである. また,

一般極値分布は母数 ξ の値を 0 に近づけた極限がグンベル分布である．

確率分布を選択する際、観測雨量のデータ年数が短いことによって発生する外れ値とみなされるような観測値により、あてはめた確率分布が極端な外挿値を与える可能性がある．小林ら [12]の提案する d4PDF の大規模アンサンブルに対してあてはめた GEV 分布から得られる形状母数の範囲を用いることで、外れ値による不適切な確率分布関数のあてはめを抑えて、参照値である APHRODITE の観測雨量の確率分布を選択する方法を用いる．確率分布の過剰適合を避けるために、赤池情報量基準 AIC を用いる．

$$AIC = -2L + 2n \quad (3.2.4)$$

ここで、 L は最大対数尤度、 n はパラメータ数である．最大対数尤度が大きく、パラメータ数が少ないほど AIC は小さい値を示し、AIC 値の小さい分布が選択される．

小林ら [12]の提案する確率分布決定法を以下に示す．

- 1) d4PDF 過去実験に対して GEV 分布をあてはめ、形状母数の範囲を決定する．
- 2) APHRODITE の観測雨量をグンベル分布及び GEV 分布にあてはめる．
- 3) GEV 分布の方が AIC が小さく、かつ形状母数が 1)で算定した 95%信頼区間範囲内である場合のみ GEV 分布を選択し、そうでなければグンベル分布を選択する．
- 4) d4PDF ではデータ数が少ないことにより外れ値が存在する可能性は小さいと考え、GEV 分布とグンベル分布のうち AIC によって分布を決定する．

3.2.3 d4PDF の確率分布

切り出した d4PDF の時間雨量をティーセン分割し、APHRODITE の観測データと時間的条件を揃えるために日雨量に変換し、流域平均雨量を対象に確率分布を選択した．図 3-2-1 に d4PDF 過去実験の年最大 2 日間雨量をグンベル確率紙へプロットした．ここで図 3-2-1 は、 $n = 6100$ で年最大 2 日間雨量を大きさの順に並べたものを、 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ として、以下をプロットしたものである（高橋ら，2016 [13]）．

$$\left(-\log \left(-\log \frac{i}{n+1} \right), x_{(i)} \right) : i = 1, 2, \dots, n \quad (3.2.5)$$

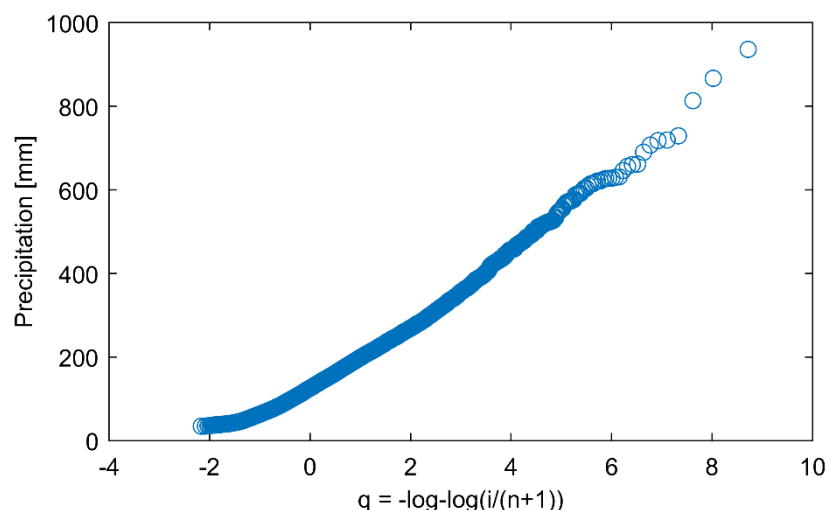


図 3-2-1 d4PDF 過去実験の年最大カガヤン川流域平均 2 日間雨量の
グンベル確率紙へのプロット

このデータを，GEV 分布とグンベル分布にあてはめ，AIC の小さい GEV 分布を採用した．GEV 分布にあてはめた場合の再現レベルプロットは図 3-2-2 のようになった．図中の曲線は推定された関数，プロットは実現値，破線は 95%信頼区間を示している．

d4PDF 過去実験の年最大 2 日間雨量の最大値は 936mm，最小値は 34.7mm であった．GEV 分布での母数の最尤推定値（標準誤差）は， $\hat{\mu} = 125.0(0.942)$ ， $\hat{\sigma} = 63.7(0.731)$ ， $\hat{\xi} = 0.136(0.0114)$ となった．また，形状パラメータ ξ の 95%信頼区間は $[0.1136, 0.1582]$ であった．図 3-2-2 からわかるように，d4PDF 過去実験の実現値が 100 年確率までは 95%信頼区間内に収まっているが，それ以上になると収まらないことが判明した．

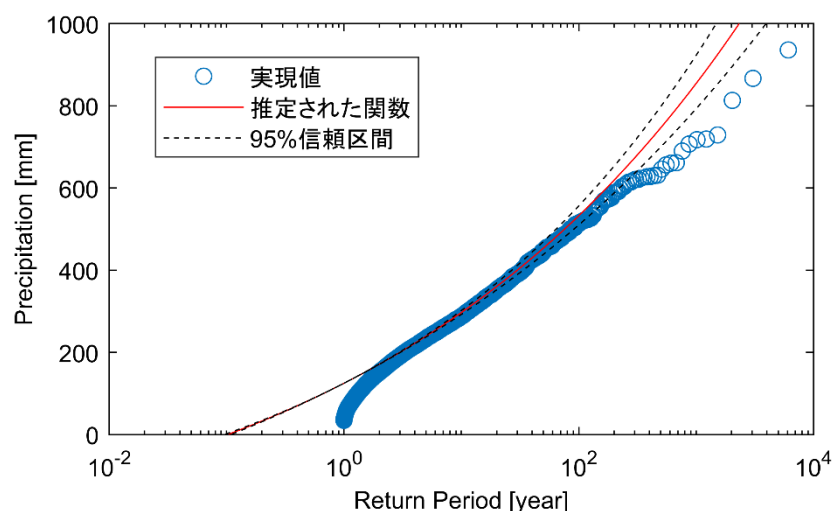


図 3-2-2 d4PDF 過去実験の年最大カガヤン川流域平均 2 日間雨量の
GEV 分布へのあてはめ

3.2.4 APHRODITE の観測雨量の確率分布

1951 年から 2007 年までの日降雨量データをティーセン分割し、流域平均雨量を対象に確率分布を選択した。図 3-2-3 に APHRODITE の観測雨量の年最大 2 日間雨量を図 3-2-1 と同様にグンベル確率紙へプロットした。APHRODITE の観測雨量の年最大 2 日間雨量の最大値は 232mm、最小値は 56.6mm であった。

このデータを GEV 分布とグンベル分布にあてはめたところ、AIC が小さいのはグンベル分布であった。3.2.2 の分布選択方法(3)に則り、観測雨量データの確率分布にはグンベル分布を選択した。グンベル分布での母数の最尤推定値（標準誤差）は、 $\hat{\mu} = 107(5.10)$, $\hat{\sigma} = 36.5(3.80)$ となった。

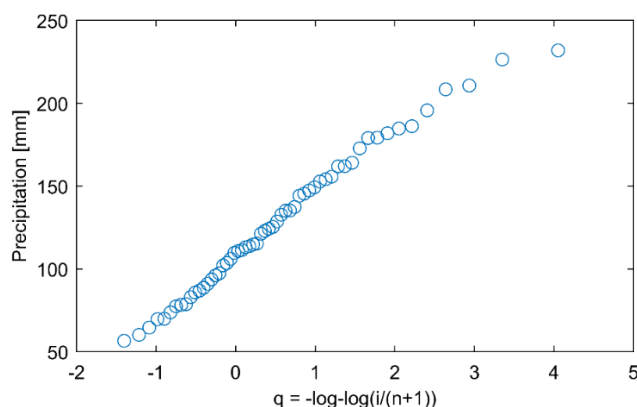


図 3-2-3 APHRODITE 観測雨量の年最大カガヤン川流域平均 2 日間雨量のグンベル確率紙へのプロット

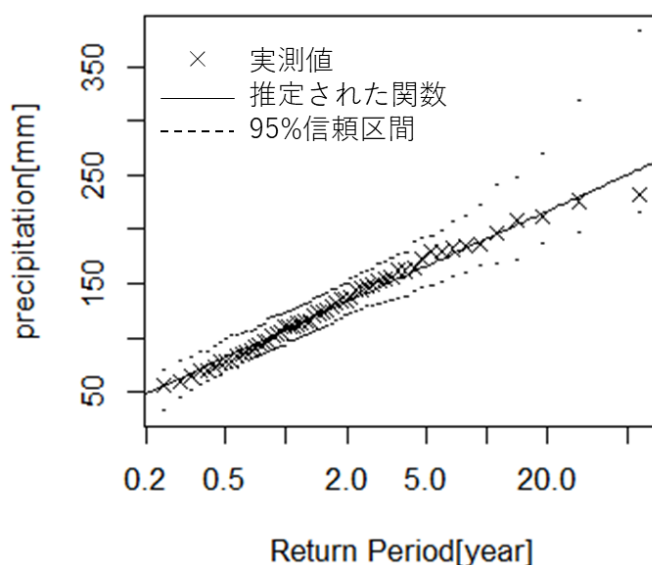


図 3-2-4 APHRODITE 観測雨量の年最大カガヤン川流域平均 2 日間雨量のグンベル分布へのあてはめ

3.2.5 確率評価

図 3-2-5 にバイアス補正前後の d4PDF 過去実験データと APHRODITE の観測雨量での年最大 2 日間雨量データを示し、図 3-2-6 にバイアス補正前後の d4PDF 過去実験データと APHRODITE の観測雨量での年最大 2 日間雨量と再現期間の関係を示す。

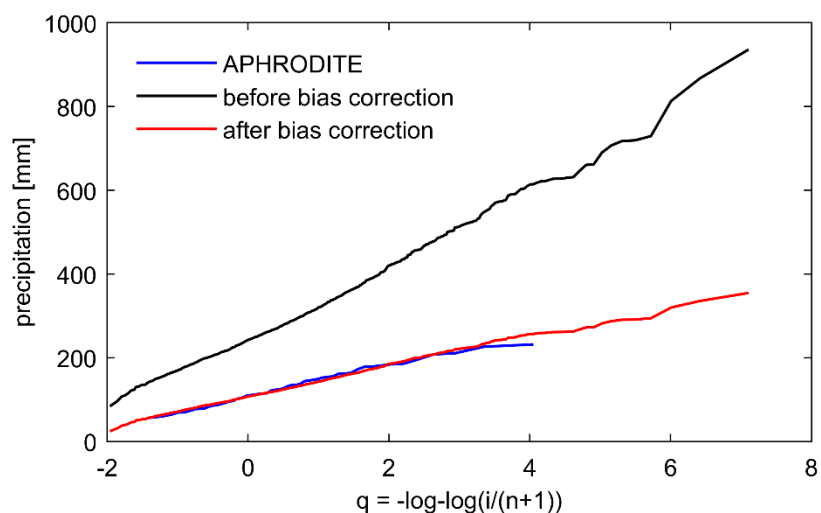


図 3-2-5 APHRODITE とバイアス補正前後の d4PDF 過去実験の年最大カガヤン川流域平均 2 日間降雨量

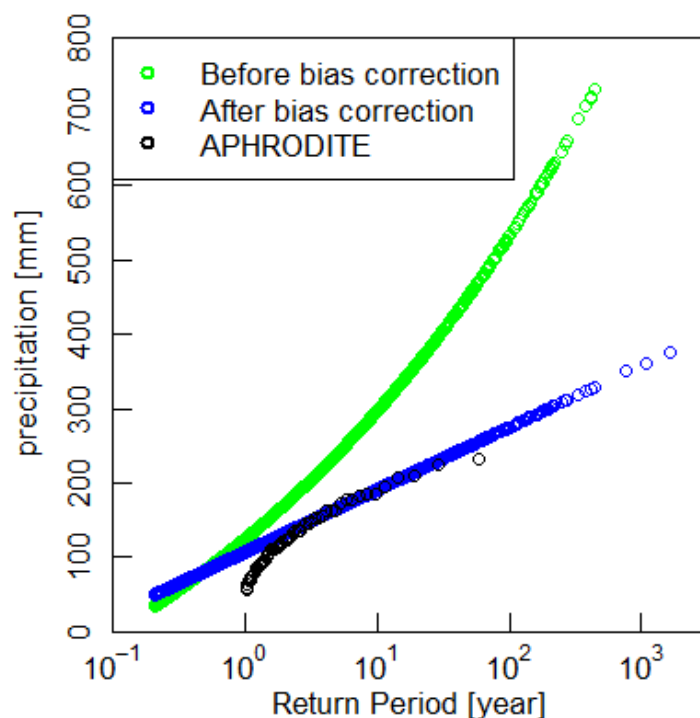


図 3-2-6 APHRODITE の観測雨量，d4PDF の過去実験バイアス補正前，d4PDF の過去実験バイアス補正後の年最大 2 日間雨量と再現期間の関係

d4PDF 過去実験データを日雨量から時間雨量に戻しバイアス補正前の雨量 r と補正後の雨量 r' との比 r'/r をかけることで、カガヤン川流域での最大 48 時間流域平均降雨量で確率評価を行う。表 3-2-1 に再現期間が 10 年、25 年、50 年、100 年のカガヤン川流域における最大 48 時間平均降雨量を示す。2020 年 11 月の台風ユリシス時の流域平均最大 48 時間降雨量は 190.7mm であり、再現期間が 8.6 年の外力であることがわかった。

このことから台風ユリシス自体の降雨量は特段大きなものではなかったことがわかった。台風ユリシスによる浸水被害が甚大であった理由に、台風ユリシスを含めて 6 つの台風が 30 日間でフィリピン周辺に連続して発生していたことから、流出が台風単独の時よりも早くなったのではないかということが考えられる。図 3-2-7 に 2020 年 10 月から 11 月にかけてフィリピン周辺で発生した台風 16 号から 22 号の台風経路を図示する。そのうち、台風ペピト、キンタ、ロリー、シオニー、トニヨ、ユリシスはフィリピンを横断する台風であった。それぞれの最大 48 時間降雨量と再現期間を表 3-2-2 にまとめる。また、d4PDF の過去実験による 6100 年分の台風トラッキングデータの中で台風がフィリピン周辺で発生していたものは 32875 個であり、30 日間にフィリピン周辺に連続して 5 つの台風が襲来したケースは 216 回で 28.2 年に 1 回の確率で起きるものであったことが分かった。

表 3-2-1 再現期間ごとの年最大 48 時間雨量

再現期間 (年)	10	25	50	100
[mm/48hours]	194.4	229.8	256.0	282.0

表 3-2-2 2020 年台風 17,18,19,21,22 号のデータ

号	アジア名	フィリピン名	期間	流域平均最大 48 時間降雨量[mm]	再現期間 [年]
17	ソウデル	ペピト	2020/10/19-25	85.9	0.5
18	モラヴェ	キンタ	2020/10/22-29	109.2	1.0
19	コーニー	ロリー	2020/10/27-11/06	48.5	0.2
21	アータウ	トニヨ	2020/11/07-11/10	104.9	0.9
22	ヴァムコー	ユリシス	200/11/08-11/16	190.7	8.6

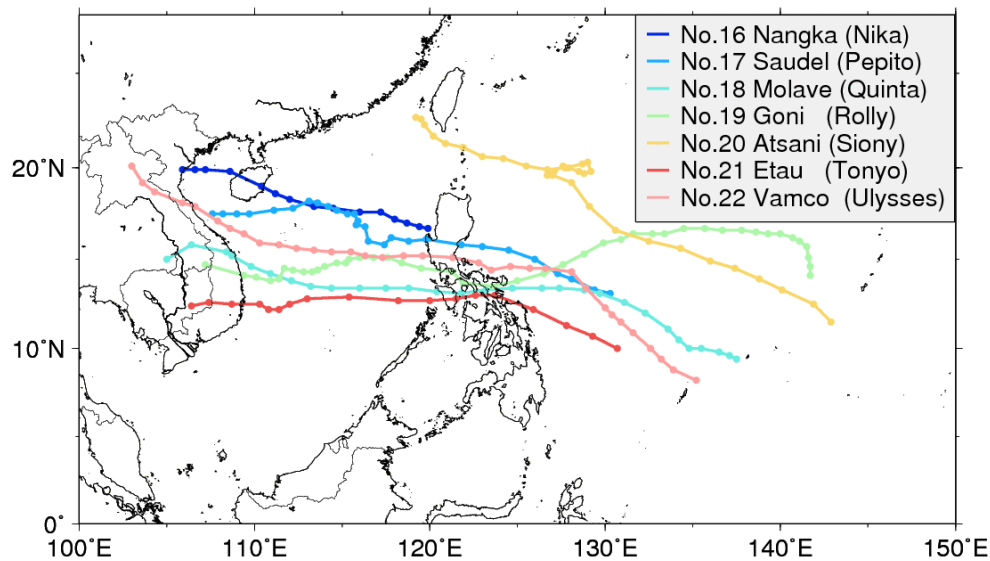


図 3-2-7 2020 年 10 月から 11 月にかけてフィリピン周辺で発生した台風経路

3.3 空間分析

3.3.1 観測降雨分布と台風の関係

2020 年 10 月 20 日から 21 日にかけてフィリピンを襲来した台風 17 号，同年 10 月 25 日から 26 日にかけて襲来した台風 18 号，11 月 1 日から 2 日にかけて襲来した台風 19 号，11 月 7 日から 8 日にかけて襲来した台風 21 号，11 月 11 日から 12 日にかけて襲来した台風 22 号のそれぞれの流域平均最大 48 時間雨量時の各流域の寄与度を図 3-3-1 で示す．後藤ら(2022) [2]による一様に一定期間全域に降雨させるシミュレーション結果では，カガヤンセグメント 1，チコ，マガット，イラガンの流出が多いことが明らかにされた．しかし，実際の降雨を見ると，例えば，図 3-3-1 のように，台風 17 号では西側のチコを中心に雨が降っている．台風 18 号では，全体的に同じような平均降雨量となり，台風 19 号は絶対量は少ないもののほかに比べてマガットが多い分布になっている．台風 21 号では，東側のイラガン，北西のチコの流域平均降雨量が多いのに対してマガットが少ない状況である．台風 22 号では南のカガヤンセグメント 1，北西のチコの流域平均降雨量は他と比較すると少ない結果であった．このように，降雨によって空間分布におけるばらつきがあることが分かった．

また，2001 年から 2023 年までのフィリピン付近を通った台風を図示してみると図 3-3-2 のようになり，台風経路は大きく分けて「北に行くもの」「西に行くもの」に分けることができ，その中でも西に行くものには「フィリピン南部を通るもの」「フィリピン中部を通るもの」「フィリピン北部を通るもの」に分類できそうである

ことが分かった．そこで，d4PDF の過去実験の降雨データと台風データを用いて，降雨空間分布のばらつきと台風経路にどのような関係があるのか，クラスター分析を用いて分析した．

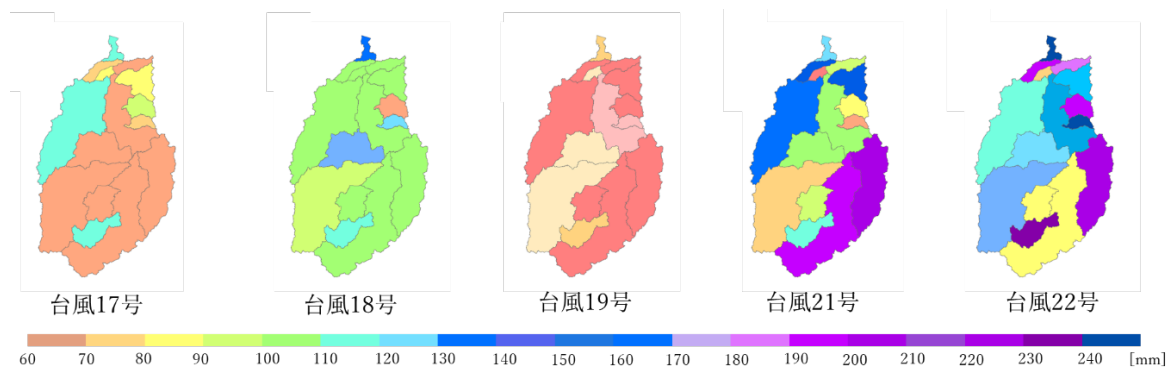


図 3-3-1 2020 年台風 17,18,19,21,22 号でのカガヤン川流域全体が最大 48 時間降雨量をとる時の各支流流域の流域平均降雨量

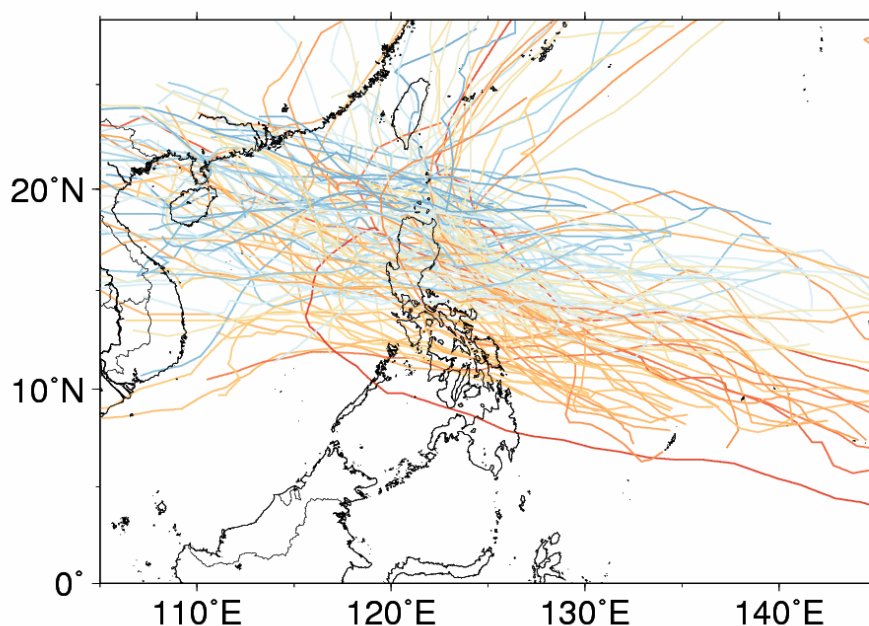


図 3-3-2 2001 年から 2023 年までのフィリピン周辺を通る台風トラック

3.3.2 d4PDF のバイアス補正

台風のバイアス補正は間接的補正といい，物理的な側面に着目する必要がある．一方降雨データなどはメッシュ単位で調整する直接的補正を施すことになる．実際に 3.2 で行った d4PDF のバイアス補正では，流域平均の年最大 2 日雨量を用いる直接的補正を行った．間接的補正の方が直接的補正よりも物理的な側面を考慮しているため優先され

るべきであるが, 実体としては手間などの観点から直接的補正にせざるを得ない場合が多い. 本節では, 台風経路と降雨パターンの関係を考察することを目的としているため, バイアス補正は行わずに, 年最大 48 時間雨量データを用いて降雨の空間分布パターンにおいてクラスター分類を行い, d4PDF の台風データと比較して台風経路と降雨パターンの関係を考察する.

3.3.3 分析方法

クラスター分析には, クラスターの形成状態を樹形図の形で確認できる階層的方法を用い, 階層的方法の中でも安定した解が得られ, 比較的よく用いられるウォード法を用いた.

ウォード法は, クラスター p とクラスター q を一つのクラスター t に統合する時, 他のクラスター r との類似度 S_{tr} を決める方法の一つである. クラスター p に属する対象 j を x_{pj} とあらわすことにする. また, クラスター p に属する対象の個数を n_p とする. クラスター p 内の変動 D_p は,

$$D_p := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_p} (x_{ipj} - \bar{x}_{ip})^2 \quad (3.3.1)$$

$$\bar{x}_{ip} = \frac{1}{n_p} \sum_{j=1}^{n_p} x_{ipj} \quad (3.3.2)$$

であり, 全クラスター内変動 D は, クラスター数を K として,

$$D := \sum_{p=1}^K D_p \quad (3.3.3)$$

で与えられる. またこのとき,

$$D_t = D_p + D_q + \Delta D_{pq} \quad (3.3.4)$$

$$\Delta D_{pq} = \frac{n_p n_q}{n_p + n_q} \sum_{i=1}^m (\bar{x}_{ip} - \bar{x}_{iq})^2 \quad (3.3.5)$$

となる. ウォード法は全クラスター内変動 D を最も小さくするのが好ましいとする方法である. つまり, 各反復のクラスタリングについて, その増分を最小にすることを考える. この増分が上記では ΔD_{pq} で表されており, これを類似度 S_{pq} とし, 類似度が最も小さいクラスター同士を統合する. なお, すべてのクラスターが 1 つの対象から構成されて

いる状態を初期状態とすると，初期状態における類似度はユークリッド平方距離の $\frac{1}{2}$ となる．また，類似度の更新は次式で与えられる．

$$S_{tr} = \frac{n_p + n_r}{n_t + n_r} S_{pr} + \frac{n_q + n_r}{n_t + n_r} S_{qr} - \frac{n_r}{n_t + n_r} S_{pq} \quad (3.3.6)$$

ワード法を用いてクラスター数の検討をした後，d4PDFの台風トラックデータを用いて台風経路と降雨の空間分布のクラスターの関係を考察する．

3.3.4 d4PDF 過去実験の降雨データを用いたクラスター分析

d4PDFの過去実験 6100 年分の降雨データをカガヤン川流域年最大 48 時間雨量時における各支流流域の寄与率を用いて類似度を判定した．寄与率は次式で表される．

$$x_i = \frac{R_i A_i}{\sum_{i=1}^n R_i A_i} \quad (3.3.7)$$

こ こ で ， x : 流域総雨量に対する寄与率 ， R : 流域平均 48 時間雨量[mm]， A : 流域面積 [km^2]， 添字 i : 流域番号， n : 支流流域（15 流域）である．最適なクラスター数を求めるため，まずクラスター数を 3， 5， 7， 10 で設定し分類を進めていった．分類ごとの結果を見てその結果クラスター数は 5， 6 が妥当であると判断した．各流域の位置と名称を図 3-3-3 に示し，クラスター数が 5， 6 の時の各支流流域の寄与率を表 3-3-2，表 3-3-3 で示す．各支流流域の中でも寄与率が 10%を超えている支流流域における最小値を黄色でハイライトし，最大値を水色でハイライトした．これらから，クラスター数 5 の場合，5-1 では目立った特徴はないが 5-2 では⑮マガットが他のパターンと比べて小さく，5-3 では，⑮マガットと⑦チコが大きく，⑪イラガンが小さい．5-4 では⑪イラガンと⑫カガヤンセグメント 1 が大きい，⑮マガットと⑦チコが小さい．そして，5-5 では⑫カガヤンセグメント 1 が他のパターンと比べると小さいことがわかる．同様にクラスター数 6 の場合では，6-1， 6-2 には目立った特徴は見られないが 6-3 では⑮マガットが小さく，6-4 では⑮マガットが大きく，⑪イラガンが小さい．6-5 では⑪イラガン，⑫カガヤンセグメント 1 が大きく，⑮マガット，⑦チコでは小さい．6-6 では⑦チコが多く，⑫カガヤンセグメント 1 が小さいという結果になった（表 3-3-4）．

表 3-3-1 クラスター数が 5 と 6 の場合の各パターンに分類されたデータ数

クラスター数	1	2	3	4	5	6
5	1172 (19.2%)	811 (13.3%)	1274 (20.9%)	1552 (25.4%)	1291 (21.2%)	
6	787 (12.9%)	1172 (19.2%)	811 (13.3%)	1274 (20.9%)	1552 (25.4%)	504 (8.26%)

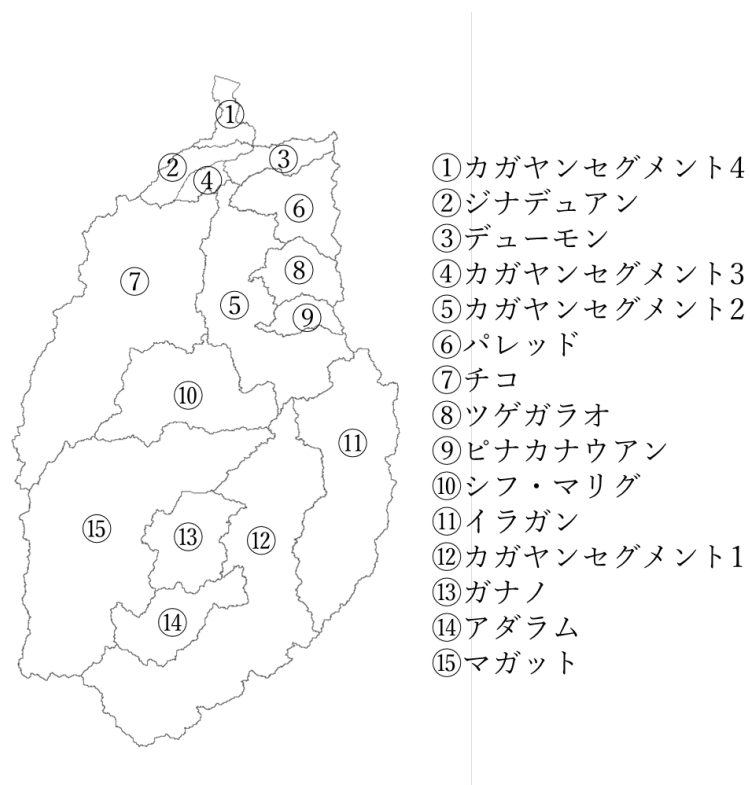


図 3-3-3 各支流域の位置と名称

表 3-3-2 クラスター数が 5 の場合の各パターンにおける各流域の寄与率

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
5-1	0.97	1.41	1.44	0.67	9.77	4.03	15.7	2.64	1.39	7.56	13.2	17.1	4.11	3.68	16.4
5-2	1.00	1.43	1.51	0.67	9.76	4.15	15.6	2.72	1.43	7.41	13.3	17.0	4.07	3.65	16.3
5-3	0.97	1.41	1.43	0.67	9.70	3.98	16.0	2.60	1.37	7.60	12.8	16.9	4.14	3.70	16.8
5-4	0.96	1.39	1.45	0.66	9.76	4.10	15.4	2.70	1.42	7.46	13.4	17.2	4.09	3.68	16.3
5-5	1.01	1.45	1.49	0.68	9.81	4.09	15.9	2.67	1.40	7.57	13.1	16.7	4.09	3.63	16.5
	最小値						最大値								

表 3-3-3 クラスター数が 6 の場合の各パターンにおける各流域の寄与率

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
6-1	0.99	1.43	1.48	0.67	9.77	4.08	15.8	2.67	1.40	7.56	13.1	16.8	4.11	3.65	16.5
6-2	0.97	1.41	1.44	0.67	9.77	4.03	15.7	2.64	1.39	7.56	13.2	17.1	4.11	3.68	16.4
6-3	1.00	1.43	1.51	0.67	9.76	4.15	15.6	2.72	1.43	7.41	13.3	17.0	4.07	3.65	16.3
6-4	0.97	1.41	1.43	0.67	9.70	3.98	16.0	2.60	1.37	7.60	12.9	16.9	4.14	3.70	16.8
6-5	0.96	1.39	1.45	0.66	9.76	4.10	15.4	2.70	1.42	7.46	13.4	17.2	4.09	3.68	16.3
6-6	1.03	1.48	1.51	0.69	9.88	4.11	16.1	2.68	1.41	7.58	13.0	16.5	4.06	3.59	16.4
	最小値						最大値								

表 3-3-4 クラスター数が 5 と 6 の場合の各パターンの寄与率の特徴

	大きい	小さい		大きい	小さい
5-1			6-1		
5-2		Magat	6-2		
5-3	Magat, Chico	Ilagan	6-3		Magat
5-4	Ilagan, CS1	Magat, Chico	6-4	Magat	Ilagan
5-5		CS1	6-5	Ilagan, CS1	Magat, Chico
			6-6	Chico	CS1

3.3.5 d4PDF の台風データ

クラスター分類された降雨 6100 個のうち同時期に台風がフィリピン周辺で発生しているものを抽出した。結果を表 3-3-5 に示す。また、クラスター数 5, 6 の場合の各パターンにおける流域平均降雨量の空間分布と台風による最大 48 時間雨量の上位 5 つの台風経路を図示する。台風自体には①東から西に抜けていくパターン, ②南西方向に向かうパターン, ③北東方向に抜けていくパターンの 3 つに主に分類されることがわかった。クラスター数が 5 の場合, 5-1, 5-2 は①, 5-3, 5-5 は②, 5-4 は③に分類できる台風が多いようだった。一方, クラスター数が 6 の場合, 6-2, 6-3 は①, 6-4 は②, 6-5 はルソン島を横断しない③, 6-6 は横断する③, 6-1 はすべての台風を含むような分類となった。

表 3-3-4, 図 3-3-4, 図 3-3-5 らに示されるように, クラスター間の関係がわかりやすいため, クラスター数は 5 つが適当と判断した。

表 3-3-5 クラスター数が 5 と 6 の場合の各パターンのうち台風による降雨のもの

クラスター数	1	2	3	4	5	6
5	633 (17.4%)	468 (12.8%)	710 (19.6%)	877 (24.2%)	686 (18.9%)	
6	411 (11.3%)	633 (17.4%)	468 (12.8%)	710 (19.6%)	877 (24.2%)	275 (7.57%)

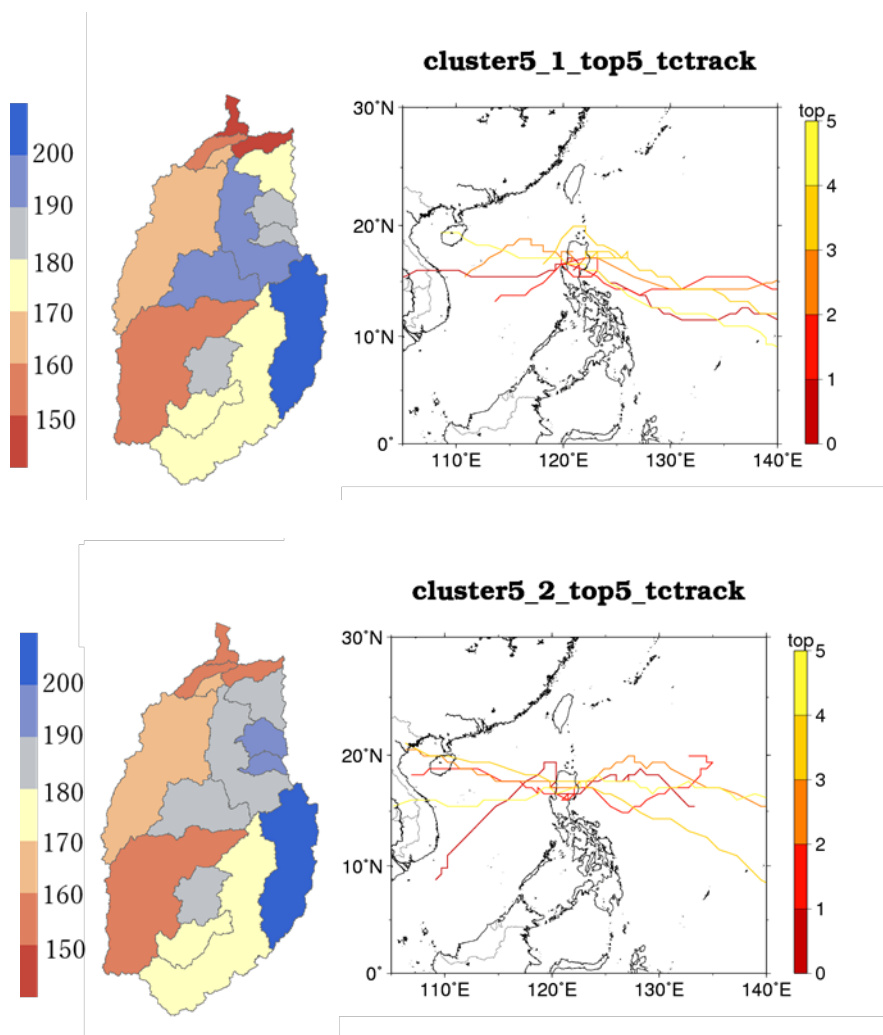


図 3-3-4 クラスター数 5 の時の支流域平均降雨分布と
そのパターンにおける台風による降雨上位 5 つの台風経路
(上からパターン 1, パターン 2)

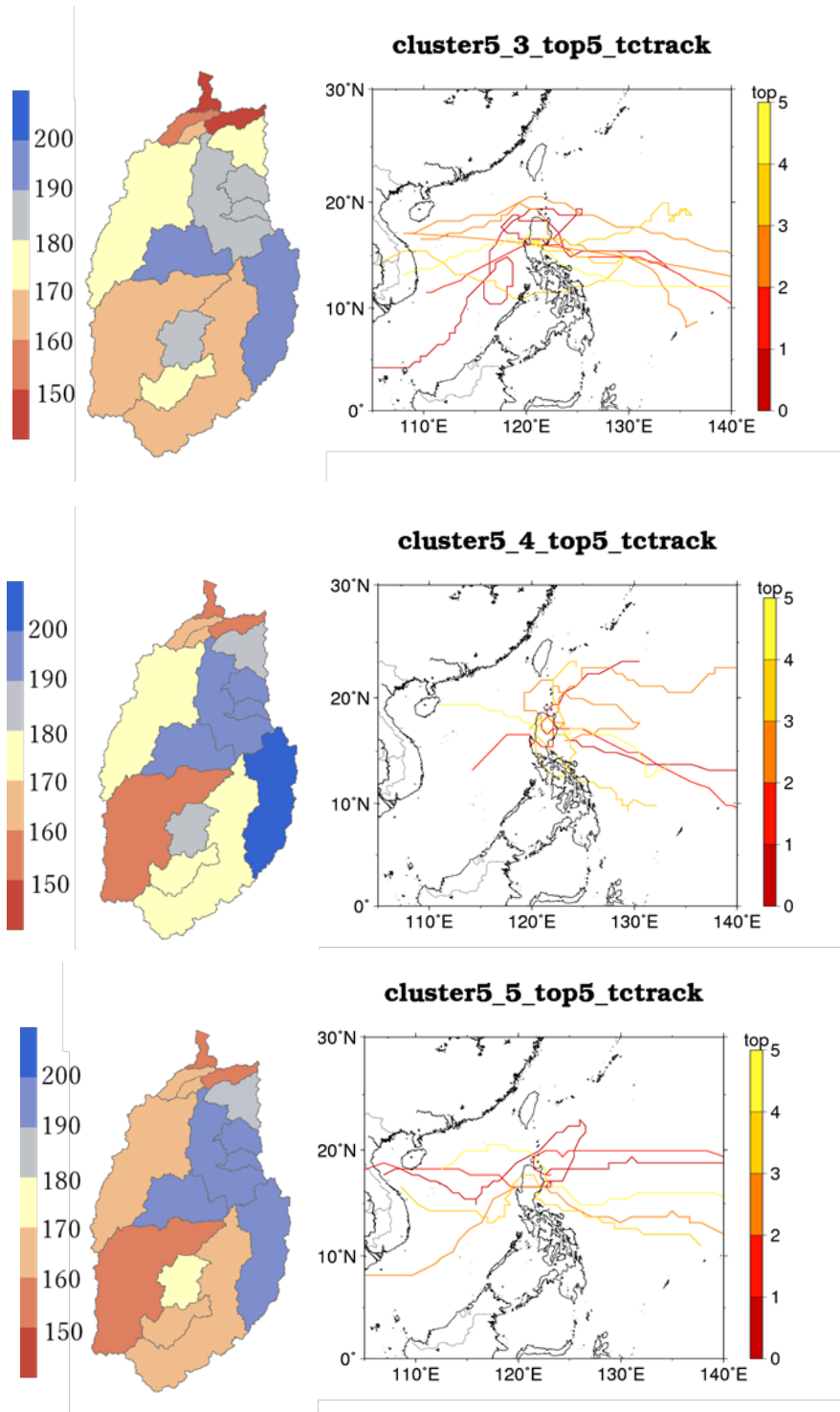


図 3-3-5 クラスタ数 5 の時の支流域平均降雨量分布とそのパターンにおける台風による降雨上位 5 つの台風経路
(上からパターン 3, パターン 4, パターン 5)

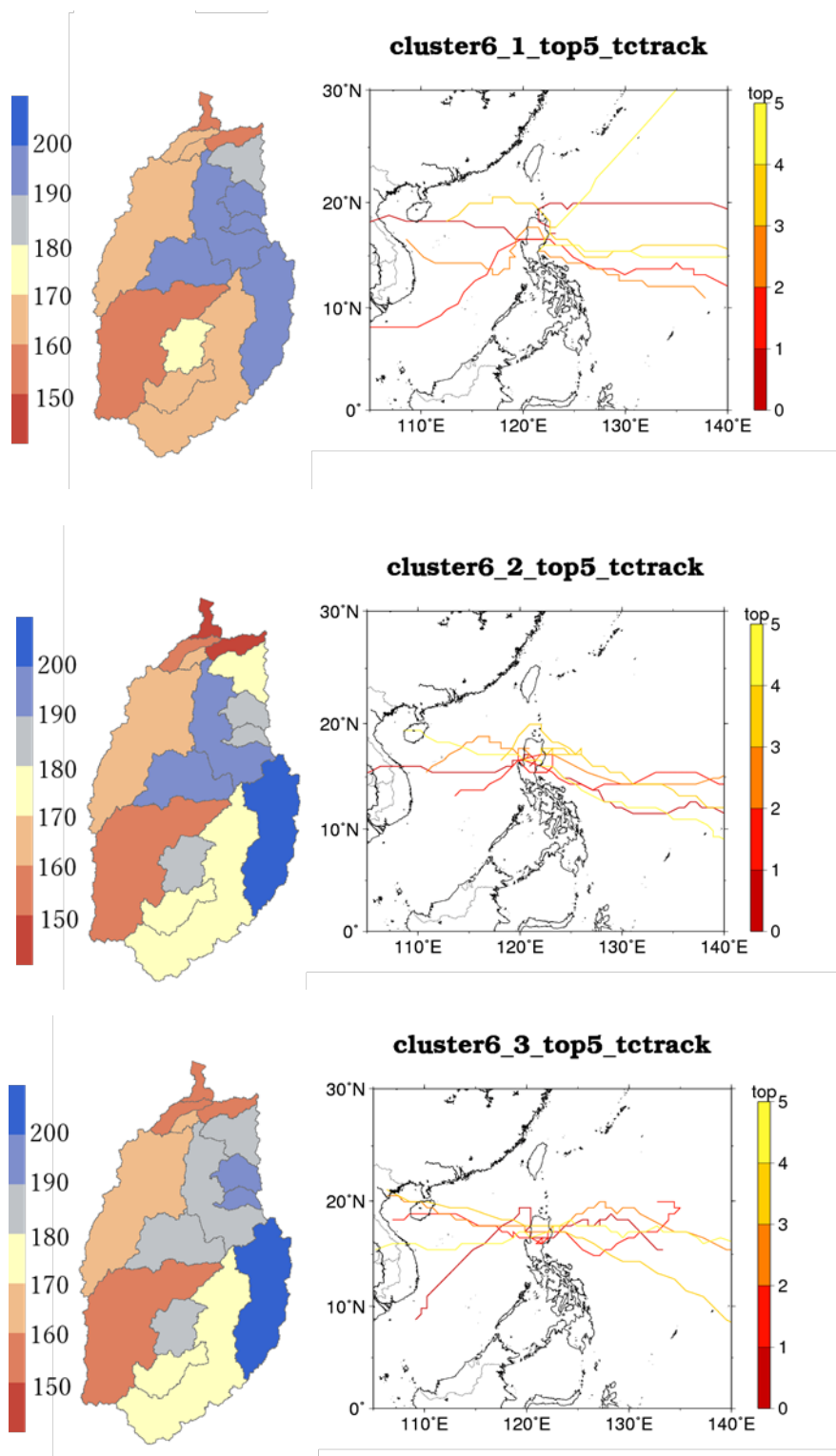


図 3-3-6 クラスタ数 5 の時の支流域平均降雨分布とそのパターンにおける台風による降雨上位 5 つの台風経路
(上からパターン 1, パターン 2, パターン 3)

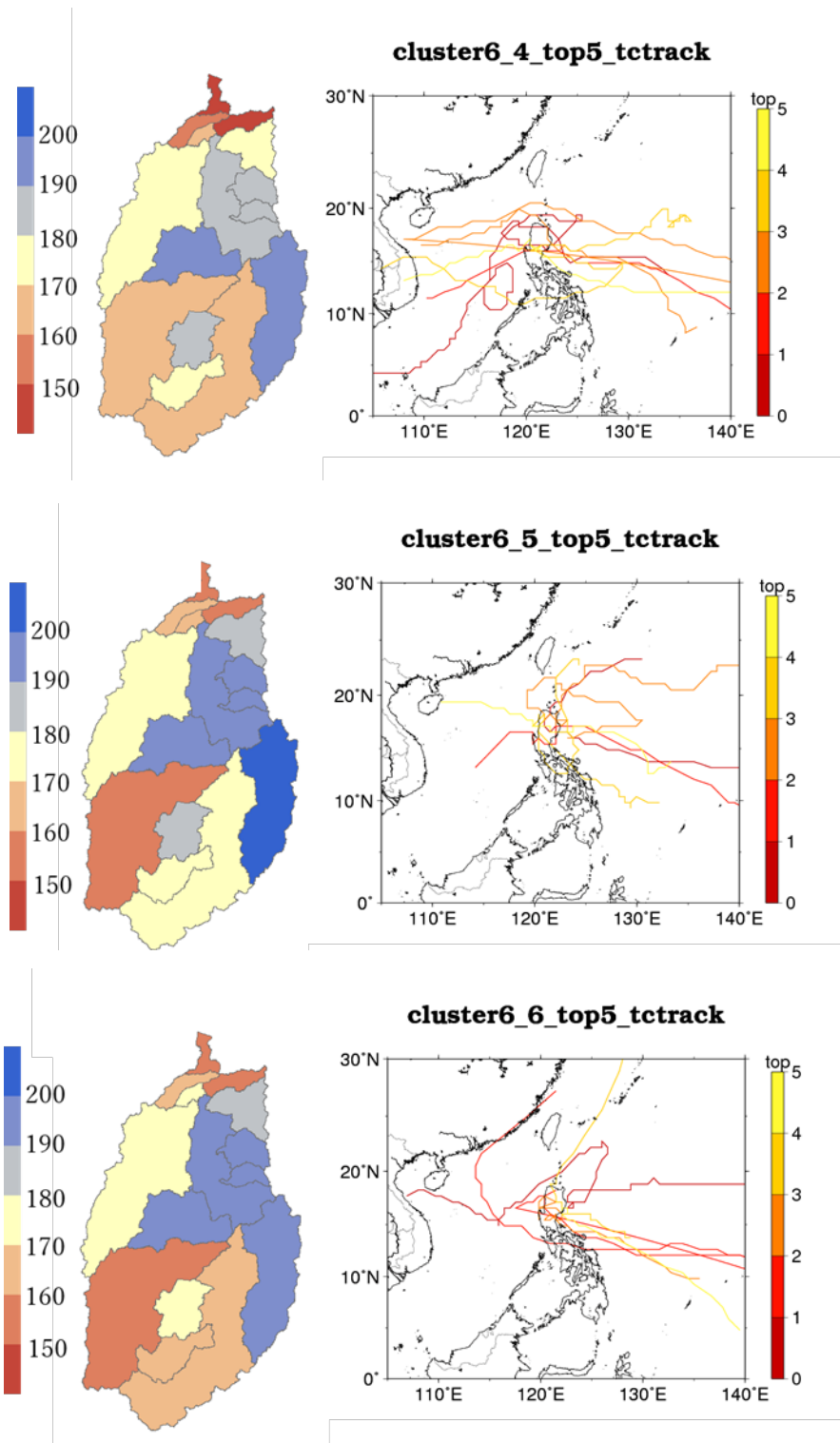


図 3-3-7 クラスタ数 5 の時の支流域平均降雨分布とそのパターンにおける台風による降雨上位 5 つの台風経路
(上からパターン 4, パターン 5, パターン 6)

3.4 結論

研究背景ともなる 2020 年に甚大な洪水被害をもたらした台風ユリシス時の流域平均最大 48 時間降雨量は 190.7mm であり,再現期間が 8.6 年の外力であることがわかり,台風ユリシス自体の降雨量は特段大きなものではなかったことが明らかになった.台風ユリシスによる浸水被害が甚大であった理由に,台風ユリシスを含めて 5 つの台風が 30 日間でフィリピン周辺に連続して発生していたことが考えられ,実際に d4PDF の過去実験による 6100 年分の台風トラッキングデータの中で 30 日間にフィリピン周辺に連続して台風が 5 つやってきた回数は 216 回であり,28.2 年に 1 回の確率で起きるものであった.

また,流域内での降雨の空間パターンについては表 3-4-1 のようにクラスター分類した.各パターンの出現頻度は 5-1 が 19.2%,5-2 が 13.3%,5-3 が 20.9%,5-4 が 25.4%,5-5 が 21.2%となっており,台風ユリシス時の降雨パターンは 5-5 に分類された.

表 3-4-1 クラスター数 5 の時の降雨パターンの特徴

	発生頻度	寄与率		台風経路
		大きい	小さい	
5-1	19.2%			① 東から西に抜ける
5-2	13.3%		Magat	① 東から西に抜ける
5-3	20.9%	Magat, Chico	Ilagan	② 南西方向に向かう
5-4	25.4%	Ilagan, CS1	Magat, Chico	③ 北東方向に抜けていく
5-5	21.2%		CS1	② 南西方向に向かう

第4章 氾濫解析

研究背景となった2020年の台風ユリシス時の洪水氾濫はカガヤン川下流のツゲガラオ市とイラガン市の浸水被害が目立った（図4-1）。カガヤン川流域内には治水能力が期待されるほどの大きなダムとしては唯一マガットダムが存在する。しかし、マガットダムは灌漑用水と発電用の多目的ダムであり、図4-2に示すように、ダムの操作ルールは一日ごとにダムの貯水位で決められており、灌漑用水として乾季に備えて11月、12月はほぼ満水に近い貯水位を保つ必要がある。台風ユリシスが襲来する前後のマガットダムの流入量、放流量、貯水位を図4-3に示す。台風ユリシスが上陸する3日前から放流量をおよそ $1000\text{m}^3/\text{s}$ にして事前放流を行っていたが、ユリシスが襲った11月12日に、マガットダムは結果的に流入量と同量の放流を行う異常洪水時防災操作を実施した。後藤ら [2]は台風ユリシス時にマガットダムのさらなる事前放流などの操作を検討したが、マガットダムの操作を変えるだけでは下流のブントアン橋での水位を劇的に下げることが難しいことを明らかにした。本章では前章で評価したカガヤン川流域に降る降雨パターンや規模の異なる複数の降雨を用いて、台風ユリシス以外の降雨外力におけるマガットダムの治水機能について、マガットダムの最大放流量と下流域のブントアン橋の浸水深で考察する。また、マガットダムの洪水調節操作に加えてマガットダムの貯水容量の増加や、他の支流域に新規ダムを導入することによって、下流域の浸水被害を小さくする治水対策手法について検討する。

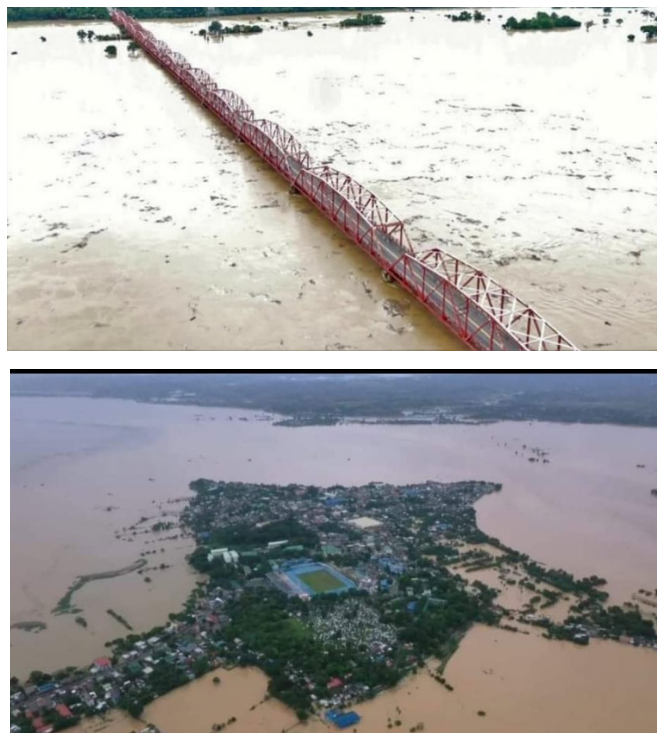


図 4-1 台風ユリシス時のブントアン橋（上）とイラガン市（下）の浸水被害

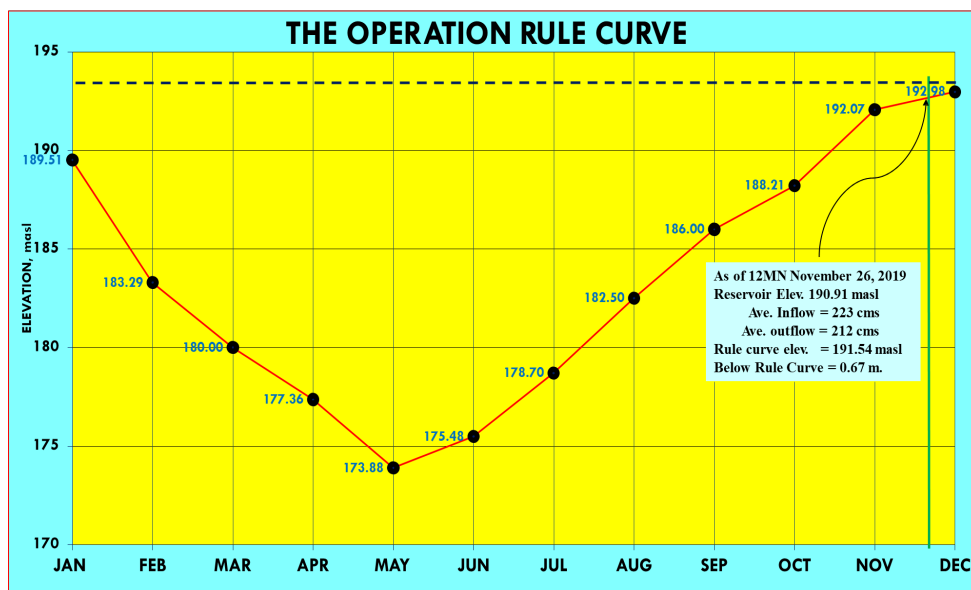


図 4-2 マガットダム の 操 作 ルー ル

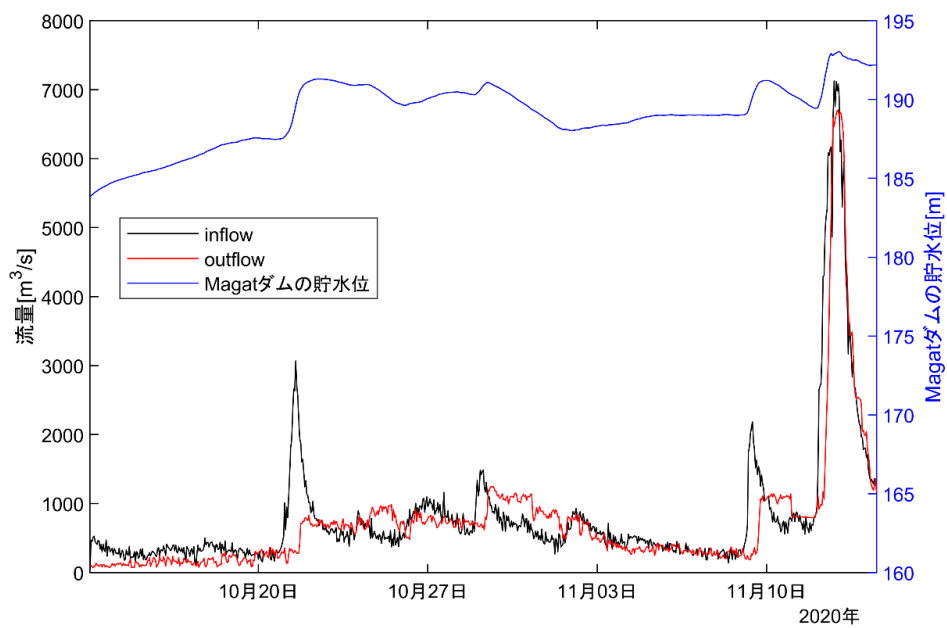


図 4-3 2020 年 10 月 13 日 から 11 月 14 日 までの
 マガットダム の 流 入 量 ， 放 流 量 ， 貯 水 位

4.1 氾濫モデルの概説とモデルのパラメータ設定

大規模洪水を予測するには、流域内の水文量の時空間分布を再現・予測できる分布型流出モデルが必要となる。そこで本論文では、流域の各地で氾濫が発生する大規模洪水を予測するために、降雨流出と洪水氾濫を一体的に解析することができる降雨流出氾濫モデル（以下、RRIモデル）を用いて氾濫解析を行った。以下に佐山ら [14]による RRIモデルの概要を示す。

RRIモデルでは対象とする流域を河道と斜面とに分けて取り扱う。河道のあるグリッドセルにおいては、一つのグリッドセルに河道と陸域の両方が存在する。河道はグリッドセルの中央を流れる線分として表現し、越流公式に基づいて河道・陸域の水のやり取りを計算する。RRIモデルの構成を以下に概説する。

- 1) 二次元の拡散波近似解析：氾濫原の浸水拡大過程や低平地を含む流域全体の降雨流出過程を適切に計算するため平面二次元の解析を行う。移流項を省略して拡散波近似した二次元の浅水方程式により、各グリッドセルにおける流出方向とその流速を周囲グリッドセルの水位によって算定する。また、河道は長方形断面を仮定して、河道幅・深さ・堤防高をパラメータとして形状を規定する。
- 2) 側方地中流、鉛直浸透流の反映：流域からの流出量を計算する上で、地中の水の流れは、斜面流下方向の側方地中流が卓越する場合と、鉛直方向の浸透流が卓越する場合とがある。RRIモデルでは、山地部の側方地中流について、我が国の山地流域で多くの適用実績がある中間流・表面流を反映する流量流積関係式を用いる。また、比較的平坦な平野部などでの鉛直浸透流については、土質に応じたパラメータ範囲が推定されている Green Ampt モデルを用いる。

本研究での計算のタイムステップは、河川部が 60 秒、斜面部が 1800 秒とした。地形データには山崎ら（2019） [15]による空間解像度 3 秒の表面流向マップを使用し、計算時間短縮のため、この地形データを 10 倍アップスケールして解像度 30 秒にした。土地利用データには National Mapping and Resource Information Authority のものを利用した。Closed Forest, Open Forest を土地利用区分 1 とし、Brush/Shrubs, Open/Barren を土地利用区分 2, Annual Crop, Grassland, Perennial Crop を農地として土地利用区分 3, Build-up は土地利用区分 4, Fish pond, Inland Water, Marshland/Swamp を土地利用区分 5 として図 4-1-1 のように分類し、それぞれにパラメータを設定した。RRIモデルの土地利用区分は図 4-1-2 にあるように（A）水が地表面だけを流れ、浸透を考慮しない場合、（B）鉛直方向の浸透流が卓越する場合、（C）斜面流下方向の側方地中流が卓越する場合の 3 タイプから考える。土地利用区分 1 には（C）タイプ、土地利用区分 2, 3, 5 には（B）タイプ、土地利用区分 4 には（A）タイプのモデルをあてはめた。表 4-1-1 にパラメータの値を示す。ここで、 n_s は斜面の粗度、 d は土層厚、 γ_{aa} は有効空隙率、

k_v は鉛直方向の飽和透水係数， S_f は湿潤前線における吸引圧， k_a は側方の飽和透水係数， γ_{m} は土壌の空隙率である．また，河道については，長方形断面を仮定して，次式で表されるように河道幅・深さ・堤防高をパラメータとして形状を規定する．設定したパラメータの値を表 4-1-2 に示す．

$$\text{width}[m] = C_w A^{S_w} \quad (4.1.1)$$

$$\text{depth}[m] = C_d A^{S_d} \quad (4.1.2)$$

A : 集水面積 [km^2]

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (Q_{oi} - Q_{ci})^2}{\sum_{i=1}^N (Q_{oi} - Q_{ave})^2} \quad (4.1.3)$$

Q_{oi} : 時刻*i*における実測流量 [m^3/s]

Q_{ci} : 時刻*i*における計算流量 [m^3/s]

Q_{ave} : 時刻*i*における実測流量の平均値 [m^3/s]

モデルの評価には Nash 係数を用いた．一般的に洪水予測モデルとしての NSE の基準値は 0.7 とされている．

2020 年 11 月 1 日から 14 日までの降雨データを用いて 11 月 8 日から 14 日までのマガットダム流入量に基づいて RRI モデルのキャリブレーションを行ったところ，Nash 係数が 0.87 となった．次に 2022 年 10 月 26 日から 11 月 10 日までの降雨データを用いて 10 月 28 日から 11 月 9 日までのマガットダム流入量に基づいてバリデーションを行い，Nash 係数は 0.86 となった．

キャリブレーション，バリデーションでともに高い再現性が得られた．図 4-1-3 にそれぞれキャリブレーションとバリデーションで用いたマガットダムへの流入量の実績値と計算値を示す．

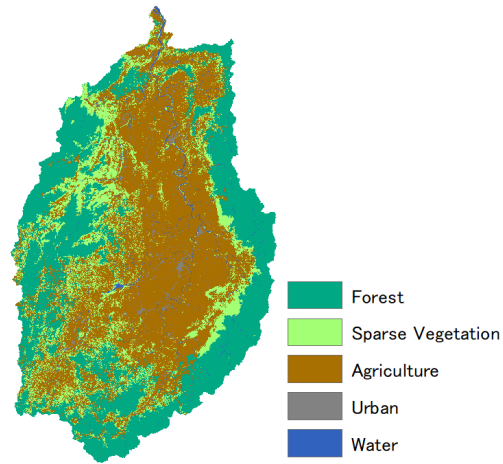


図 4-1-1 カガヤン川流域の土地利用

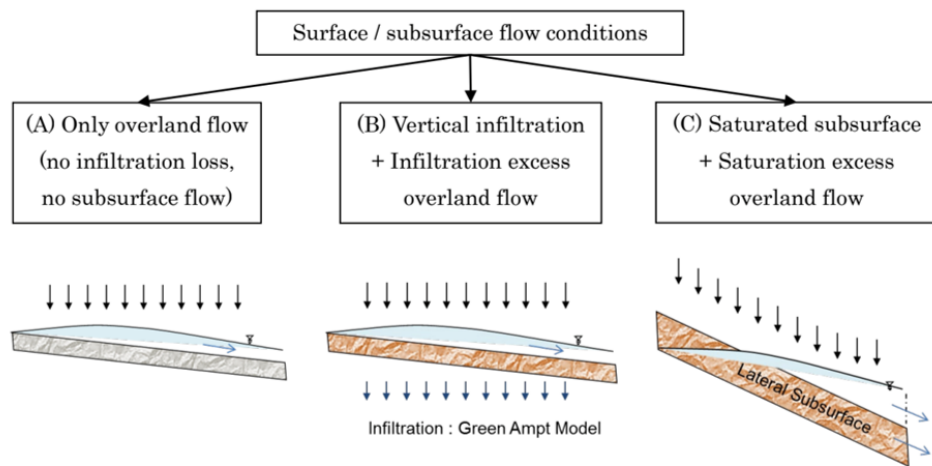


図 4-1-2 RRI モデルの土地利用のモデル分類

表 4-1-1 土地利用区分ごとのモデルパラメータ

土地利用区分	1	2	3	4	5
モデルタイプ	(C)	(B)	(B)	(A)	(B)
$n_s[m^{-\frac{1}{3}s}]$	0.5	0.3	0.05	0.25	0.015
$d[m]$	0.2	0.15	0.5	0.5	0.2
$\gamma_{aa}[-]$	0.471	0.35	0.3	0.471	0.398
$k_v[m/s]$	-	$5.56d^{-7}$	$3.56d^{-7}$	-	$1.0d^{-9}$
$S_f[m]$	-	0.273	0.1101	-	0.2
$k_a[m/s]$	0.3	-	-	-	-
$\gamma_{mm}[-]$	0	-	-	-	-

表 4-1-2 河道のパラメータ

C_w	0.1
S_w	1.1
C_d	0.95
S_d	0.2

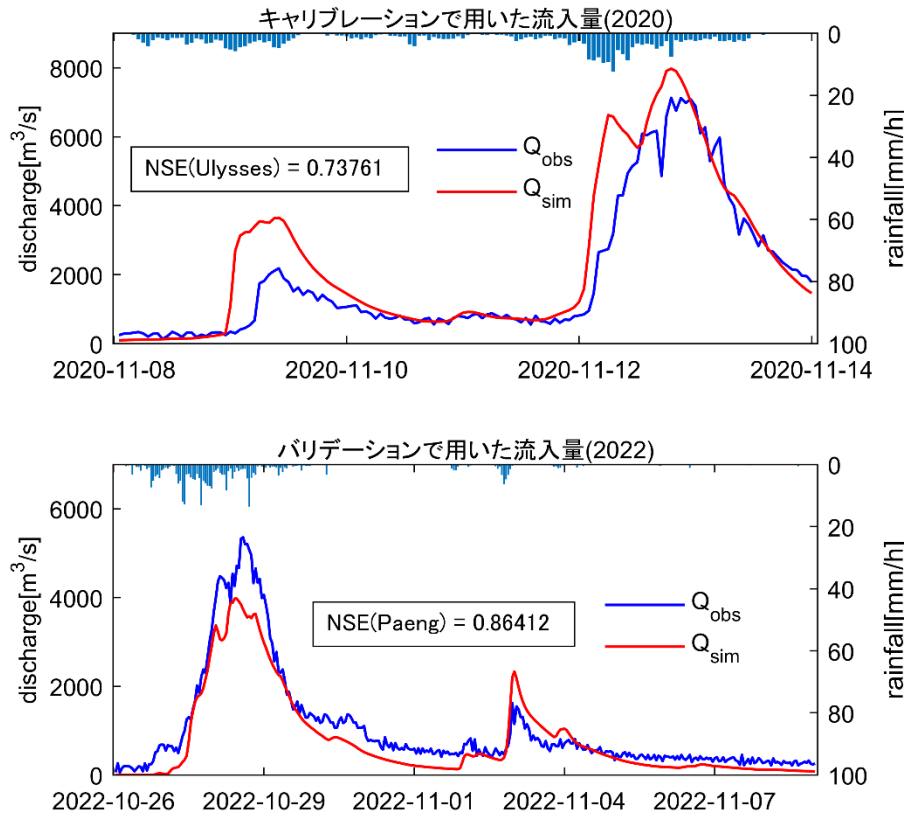


図 4-1-3 RRI モデルのキャリブレーションとバリデーション結果

4.2 入力降雨データ

本研究では、対象流域で様々な空間分布の降雨を考慮することに主眼をおき、3.3のクラスター分析結果を参考に降雨データを3.2で求めたバイアス補正後のデータに置き換えて、パターンごとに再現期間を求めて対象とする降雨を選んだ(表4-2-1)。また、氾濫解析の計算対象時間は、年最大48時間雨量の降り始めから下流域の浸水氾濫までを考慮するために、年最大48時間雨量をとる24時間前を開始時刻とし、120時間後を終了時刻とした。(計192時間)

表 4-2-1 各パターンの最大 48 時間雨量 [mm]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10 年	194.6	192.9	194.6	196.1	193.0
25 年	229.9	227.8	230.2	231.7	227.9
50 年	256.2	253.7	256.7	258.2	253.9
100 年	282.2	279.2	282.9	284.4	279.6

4.3 ダム操作シナリオ

以下の表 4-3-1 に示されるダム操作シナリオを用いてカガヤン川流域の洪水リスク軽減方策を検討する。シナリオ 1 は既存のマガットダムの運用方式である一定量放流方式、シナリオ 2 は後藤らが検討した結果、効果的とされたマガットダムの一定率一定量方式の操作、シナリオ 3 はマガットダムの容量を増やすシナリオ、シナリオ 4 はマガットダム以外に新規ダムを追加するシナリオ、シナリオ 5 はそれまでに検討したシナリオ 1, 3, 4 を組み合わせた場合を検討するシナリオである。

表 4-3-1 検討する洪水リスク軽減方策

1	マガットダム 500m ³ /s 一定量放流方式
2	マガットダム 洪水調節開始流量 1000m ³ /s 放流率 0.5 一定率一定量放流方式
3	マガットダム 貯水容量増加
4	マガットダムと新規ダム
5	シナリオ 1+シナリオ 3+シナリオ 4

4.4 ダム容量

先にも述べたように、マガットダムは灌漑用水や発電など利水を主目的とする多目的ダムであり、フィリピンは乾季と雨季という天候特徴を持つ土地であることから、一年を通してダムの貯水位を指標に操作ルールが決められている。また、マガットダムは 1990 年のバギオ地震をきっかけに建設当初の予定よりも堆砂が進んでおり、貯水能力が著しく低下している。入力降雨データを d4PDF データから抽出する際、イベントの始まる時期も抽出し、操作ルールで定められている前日のダム貯水位までは、水位があると仮定した。その貯水位と図 4-4-2 で示される H-V 曲線を用いて、モデル開始時のダムの貯水量を求めた。そのため、降雨イベントごとに RRI モデルのダムモデルの初期貯水量はそれぞれ表 4-4-1 のように設定している。

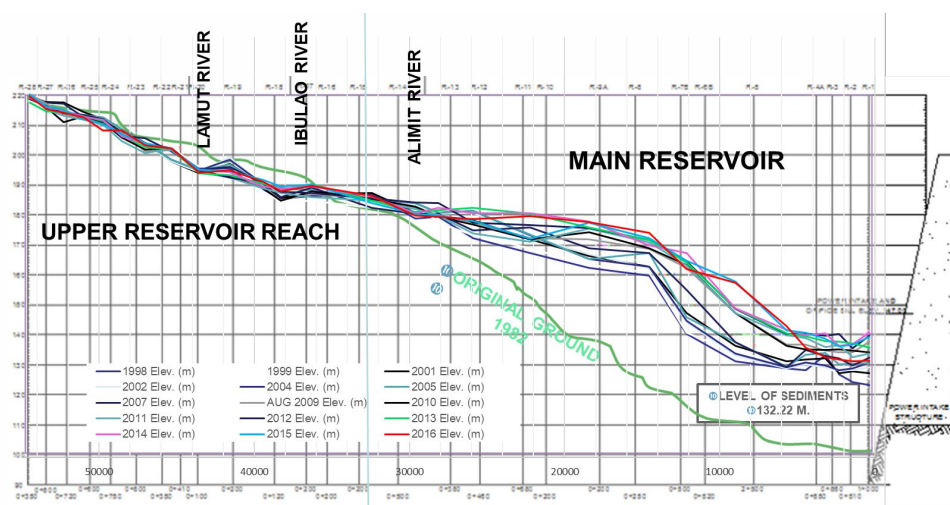


図 4-4-1 マガットダムの堆砂状況

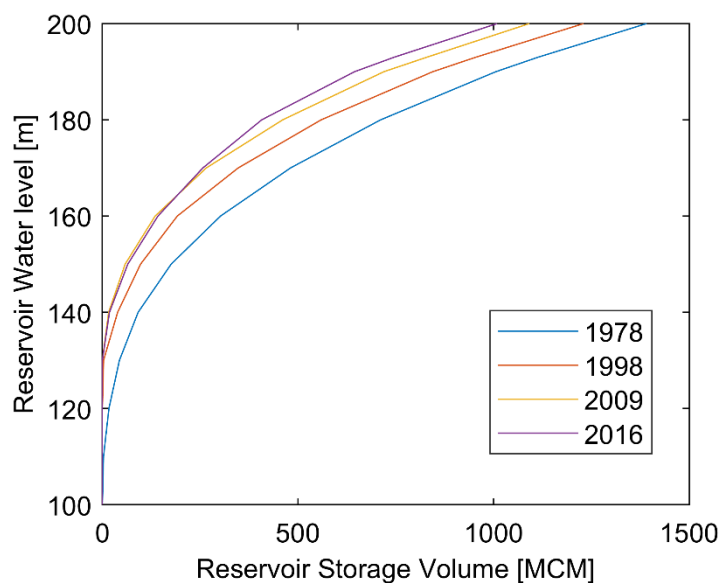


図 4-4-2 マガットダムの貯水位と貯水容量の関係

表 4-4-1 各降雨イベントでのマガットダムの初期貯水量 [MCM]

	1	2	3	4	5
10 年	586.6	573.1	600.1	518.8	573.1
25 年	569.7	505.0	724.0	600.1	551.2
50 年	571.4	728.4	322.1	384.8	532.8
100 年	562.9	740.1	388.7	491.3	728.4

4.5 結果

4.5.1 マガットダム の 運用 操作 の 検討

まず，マガットダム の 操作 が 治水 効果 を 持っている こと を，ダム なし の 操作 と シナリオ 1，2 の 操作 と を 比較 する．シナリオ 1，2 に おける ダム なし 操作 に 対する マガットダム 下流 で の ピーク 流量 比 を 表 4-5-1 に 示す．すべての 降雨 イベント で 低減 率 が 1 以下 である こと から，マガットダム に よって 洪水 被害 が 大きく ならない こと が 証明 された．また，太字 で 示す パターン 2 の 50 年 確率 降雨 時 の シナリオ 1，2，パターン 4 の 25 年 確率 降雨 で の シナリオ 2 を 除く イベント 操作 で は 低減 率 は 1 未 満 で あり，マガットダム が マガットダム 下流 に おいて 治水 効果 を 発揮 している こと が わかる．

低減 率 が 1 で あった 操作 に ついて 考察 する．パターン 2 の 50 年 確率 降雨 で の ダム の 放流量 を 図 4-5-2 に，パターン 4 の 25 年 確率 降雨 で の ダム の 放流量 を 図 4-5-3 に 示す．降雨 波形 に 注目 すると，パターン 2 の 50 年 確率 降雨 は 最大 48 時間 降雨 量 の 前後 も 降雨 が 続いて おり，他の 降雨 イベント と 比べて 期間 が 長い 降雨 イベント で あった．パターン 4 の 25 年 確率 降雨 に 関して は 最大 放流量 が $1000 \text{ m}^3/\text{s}$ に 満た な かった ため，洪水 調節 操作 を 行う こと が なく，低減 率 が 1 に なった と 考え られる．

ところで，表中 で * を 添えて いる の は 異常 洪水 時 防災 操作 が 実施 された イベント で ある．シナリオ 1 では 異常 洪水 時 防災 操作 は 9 回 実施 され，シナリオ 2 では，2 回 実施 された．異常 洪水 時 防災 操作 に なって も ピーク 流量 を 遅らせる こと で ダム の 治水 効果 を 発揮 している もの が 多い 中，赤字 で 示して いる もの は 流入 量 が ピーク に なる 前に 異常 洪水 時 防災 操作 を とった イベント で ある．シナリオ 1 の 場合 2 つ，シナリオ 2 の 場合 1 つ の イベント が 該当 した．また，表中 で グレー の ハイライト を している パターン 1 の 100 年 確率 降雨，パターン 2 の 100 年 確率 降雨，パターン 5 の 100 年 確率 降雨 に 関して は，シナリオ 1 では シナリオ 2 より も ピーク 流量 を 減らす こと が でき な かった．これは，シナリオ 1 で 洪水 調節 開始 流量 を 小さく 設定 する こと で，シナリオ 2 より も 早く 洪水 調節 を 開始 し，洪水 調節 容量 が 足り なくな って 異常 洪水 時 防災 操作 に 移行 した ため と 考え られる．しかし，20 個 の 降雨 イベント の 中 で 16 個 の イベント は シナリオ 1 の 方が シナリオ 2 より も ピーク 流量 を 低減 させて いる こと から，ダム 操作 は シナリオ 1 の 方が 適当 である と 判断 した．

表 4-5-1 各降雨イベントでのマガットダム下流における
ダムなしの場合とのピーク流量比

パターン	降雨量の寄与率		シナリオ	再現期間			
	大	小		10	25	50	100
1			1	0.35*	0.38	0.40*	0.77*
			2	0.66	0.72	0.68	0.72
2		Magat	1	0.34*	0.53	1.00*	0.83*
			2	0.62	0.78	1.00*	0.67
3	Magat, Chico	Ilagan	1	0.60	0.54*	0.48	0.36
			2	0.78	0.79	0.75	0.70
4	Ilagan, CS1	Magat, Chico	1	0.52	0.92	0.32	0.38
			2	0.76	1.00	0.68	0.70
5		CS1	1	0.45	0.63*	0.32	0.93*
			2	0.72	0.65	0.69	0.64*

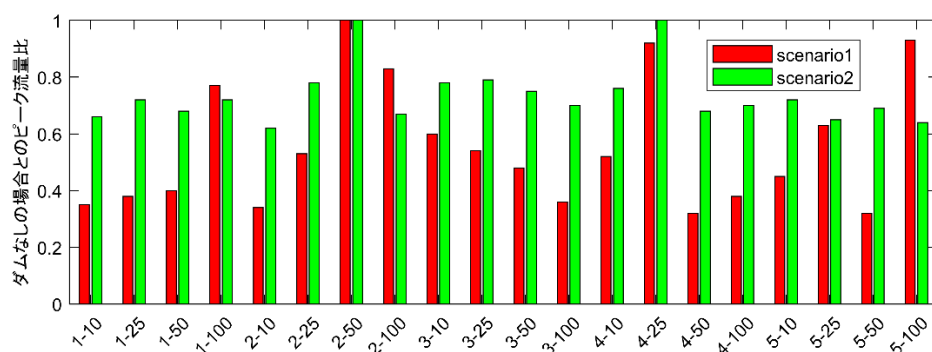


図 4-5-1 各降雨イベントでのマガットダム下流における
ダムなしの場合とのピーク流量比

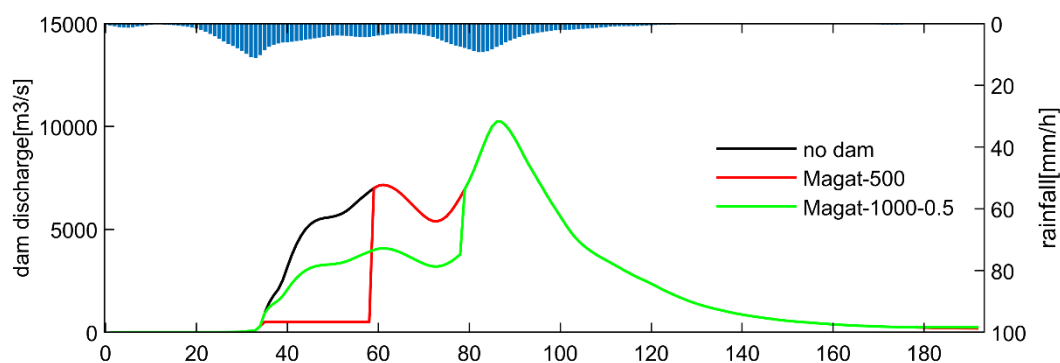


図 4-5-2 パターン 2 の 50 年確率降雨でのマガットダムの放流量

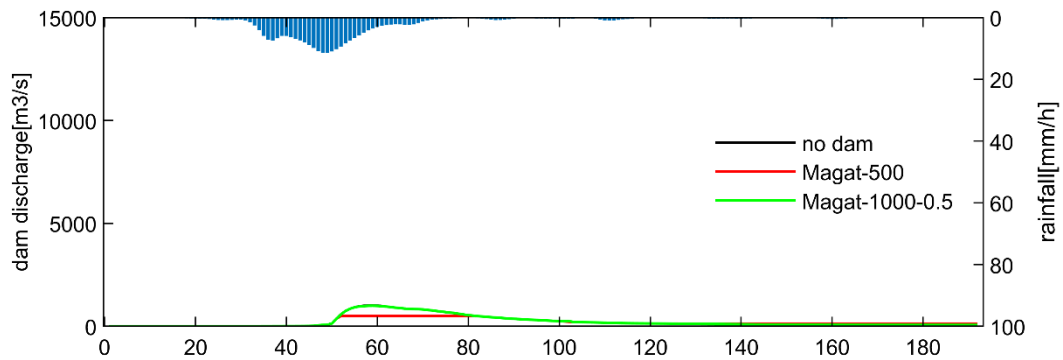


図 4-5-3 パターン 4 の 25 年確率降雨でのマガットダム放流量

4.5.2 マガットダムの貯水容量増加の検討

先に述べた通り、マガットダムの堆砂問題は深刻である。このまま堆砂が進行し、貯水容量が 8 割になってしまった場合のシナリオ 1 と 2 の各降雨イベントでのマガットダム下流でのダムなしの場合とのピーク流量比を表 4-5-2 に示す。表中の*は異常洪水時防災操作を実施したもので、赤字は流入量がピークになる前に異常洪水時防災操作を実施したものである。堆砂が進み貯水容量が 8 割になった場合、異常洪水時防災操作をシナリオ 1 で 15 回、シナリオ 2 では 5 回実施することになり、ピーク流入量前に異常洪水時防災操作を実施するものは、シナリオ 1 で 5 回、シナリオ 2 で 2 回に増加した。

マガットダムの貯水容量を増加することで、4.5.1 で議論したように、マガットダムで通常運用されるようなシナリオ 1 でシナリオ 2 よりも低減効果を発揮して運用できないか検討する。マガットダムの貯水容量を 1.25 倍にすると、表 4-5-2 のように示され、表 4-5-1 においてグレーでハイライトされていたシナリオ 2 の方がシナリオ 1 よりも低減効果があるとする操作（表 4-5-2 中のグレーのハイライト）をシナリオ 1 が有意になるようにすることができた。

貯水容量を 1.25 倍とし、マガットダムの操作がシナリオ 1 の場合、ブantan橋でのピーク流量の低減率を表 4-5-3 に示す。表中の*は異常洪水時防災操作となった操作である。パターン 2 の 50 年確率降雨、100 年確率降雨、パターン 5 の 100 年確率降雨イベントの 3 つが該当した。他の 17 個のイベントではマガットダムの最大放流量は 500 m³/s で抑えることができた。赤字はピーク流入量前に異常洪水時防災操作を実施したものである。

表 4-5-3 からはすべての値が 1 以下であることからマガットダムの操作がブantan橋においてピーク流量を増加させるような操作ではないことが示された。しかし水色でハイライトしているイベントに関しては、低減度合は低く、1 割も変化していない。このことからマガットダムの貯水量を増加させてもなお下流のブantan橋の流量を大きく低減することができない降雨イベントが確認できる。

表 4-5-2 各降雨イベントでのマガットダム貯水容量が増加した場合の
マガットダム下流でのダムなしの場合とのピーク流量比

パター ン	シナ リオ	貯水容量 0.8 倍				貯水容量 1.25 倍			
		再現期間				再現期間			
		10	25	50	100	10	25	50	100
1	1	0.78*	0.82*	0.76*	1.00*	0.35	0.38	0.40	0.39*
	2	0.66	0.72	0.69	0.72*	0.66	0.72	0.69	0.72
2	1	0.77*	0.53	1.00*	0.99*	0.20	0.53	1.00*	0.52*
	2	0.62	0.78	1.00*	0.90*	0.62	0.78	0.64	0.67
3	1	0.60	0.91*	0.48	0.61*	0.60	0.49	0.48	0.36
	2	0.78	0.79*	0.75	0.70	0.78	0.79	0.75	0.70
4	1	0.52	0.92	0.54*	0.44*	0.52	0.92	0.32	0.38
	2	0.76	1.00	0.68	0.70	0.76	1.00	0.68	0.70
5	1	0.45*	0.97*	0.67*	1.00*	0.45	0.27	0.32	0.61*
	2	0.72	0.65	0.69	0.97*	0.72	0.65	0.69	0.64

表 4-5-3 各降雨イベントでのマガットダム貯水量 1.25 倍時の
ブントアン橋でのダムなしの場合とのピーク流量比

パターン	降雨量の寄与率		再現期間			
	大	小	10	25	50	100
1			0.80	0.84	0.89	0.72
2		Magat	0.63	0.88	1.00*	0.63*
3	Magat,, Chico	Ilagan	0.99	0.88	0.88	0.85
4	Ilagan,CS1	Magat,Chico	0.98	1.00	0.79	0.90
5		CS1	0.83	0.71	0.81	0.71*

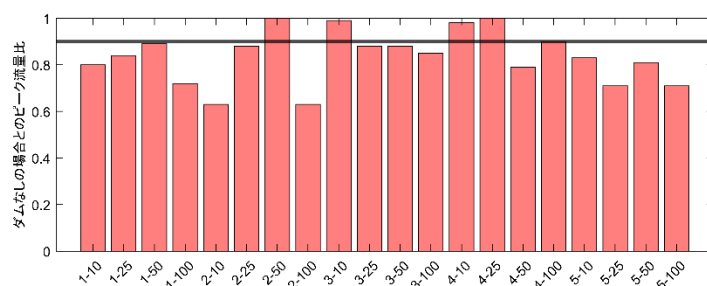


図 4-5-4 各降雨イベントでのマガットダム貯水量 1.25 倍時のブントアン橋でのダム
なしの場合とのピーク流量比

4.5.3 新規ダムの検討

そこで、マガットダムではブンタン橋の流量を大きく低減することができない降雨イベントを対象に別の支流域に新規ダムを追加することを検討する．なお，4.5.1でも指摘した通り，パターン 2 の 50 年確率降雨イベントは降雨期間が他と比べて最大 48 時間雨量をとる前後にも続くイレギュラーな降雨波形であることから対象とする降雨イベントからは外す．対象とする降雨イベントを表 4-5-4 にまとめる．

表 4-5-4 新規ダムを検討する際の降雨イベント

①	パターン 3 10 年確率降雨
②	パターン 4 10 年確率降雨
③	パターン 4 25 年確率降雨
④	パターン 4 100 年確率降雨

カガヤン川流域の最初の水資源総合開発計画（マスタープラン）はフィリピン政府と日本政府の合意の下に，1987 年に国際協力事業団によって策定された（1987 年マスタープラン）．計画対象地域の政情不安，安全上の問題，資金不足などの理由で実施されなかったが，その後，洪水の頻発がカガヤン川流域の持続的な社会経済発展と地域住民生活向上にとって大きな阻害要因になっているとして，フィリピン政府は日本政府に対し，カガヤン川下流域の洪水対策に係るフィージビリティ調査の技術支援を要請した．2002 年にはカガヤン川下流域の土地利用計画を含む洪水防御計画のフィージビリティ調査のファイナルレポートが提出された [3]．その際，洪水対策長期計画として図 4-5-3 に示す新規ダムや河道改修が提案された．本研究では，提案された場所の現在の土地利用を Google Earth による上空写真から確認し，現在のポテンシャルの有無を検討した．結果を表 4-5-5 に示す．

また，マガットダム上流に計画された Matuno, Alimit に関しては，設置するとマガットの流入量を抑えることができるという効果が予想されるが，マガットダムが一定率一定量放流方式の場合，より多くの出水時に最大放流量が小さくなる．一定量方式の場合には，すでに 4.5.2 においてマガットダムの貯水容量増加の検討により 20 個の降雨イベントの中で 17 個は最大放流量が $500 \text{ m}^3/\text{s}$ であることから，期待される効果は他 3 つの降雨イベントでマガットダムの異常洪水時防災操作を避けることである．一方で，先述したようにマガットダムを改善しても効果がない降雨イベントがあり，これらに対してマガットダムの上流で貯水しても下流での流量の軽減を見込むのは難しい．これらを背景に Matuno, Alimit は新規ダムの検討から除外することにした．

また，ダム設置のポテンシャルの可能性がある他の場所がないか確認し，それらも含

めてポテンシャルがあると判断したダムをモデルに設置し，効果を検証した．検証したダムを図 4-5-4 に示す．

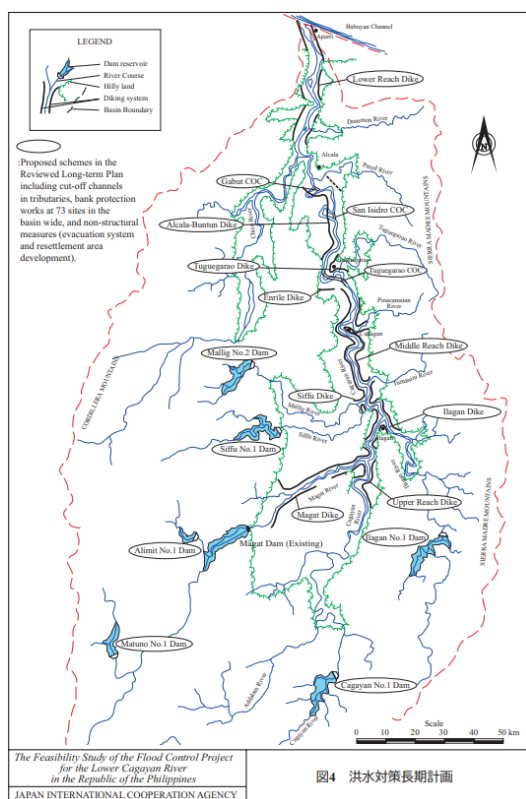


図 4-5-3 洪水対策長期計画（2002 年 JICA ファイナルレポートより）

表 4-5-5 JICA により提案されたダムの設置場所の確認

	ポテンシャル	
Ilagan No.1 Dam	有	
Cagayan No.1 Dam	有	
Matuno No.1 Dam	有※	マガットダム上流であるため今回は検討しない
Alimit No.1 Dam	有※	土地利用は森林でありダム建設の適正があるが，計画当初より貯水面積が小さくなるマガットダム上流であるため今回は検討しない
Siffu No.1 Dam	有※	土地利用が市街地化している．上流であれば設置可能．
Mallig No.2 Dam	無	計画されていた場所は農業用地として開発されており，周辺には市街地も形成されており，ダム建設に向いていない．



図 4-5-4 検討した新規ダム

まず，それぞれ検討する新規ダムの場所でのダムなしにおける最大流量を表に示す．
 Ilagan1 はピーク流量が $500\text{m}^3/\text{s}$ を超えるイベントが降雨イベントの半分であった．
 Ilagan2 でのダムなしのピーク流量はどの降雨パターンでも $100\text{m}^3/\text{s}$ に満たないことからダムの設置場所としての適性がないことが分かった． Ilagan3 は，ピーク流量が $112.3\text{m}^3/\text{s}$ から $343.5\text{m}^3/\text{s}$ であったことから Ilagan2 と同様に適正がないと判断した．
 Ilagan4 も Ilagan1 と同様にピーク流量が $500\text{m}^3/\text{s}$ を超えるイベントは半数の 10 であった． また， Ilagan1 とは違いピーク流量が $700\text{m}^3/\text{s}$ を超えるイベントは 6 つあった．
 Siffu での最大ピーク流量は降雨パターン 2 の 100 年確率の降雨イベント時の $604.9\text{m}^3/\text{s}$ である． Cagayan1 でのピーク流量は最小ピーク流量が $60.7\text{m}^3/\text{s}$ から最大ピーク流量 $4156.8\text{m}^3/\text{s}$ となっており，降雨イベントによる影響の大小が違う． また，対象とする降雨イベントを考慮すると，パターン 4 が多く，台風経路が北東に抜ける降雨パターンであることから，流域の東側にダムを置くと効果的ではないかという仮説をもとに，下流の近くで流域の北東に位置する Pinacanauan を新たに検討するダムに追加する．以上より，Ilagan2, Ilagan3 を除いた 5 つの新規ダムを検討することにした．

ダム操作として 100m³/s 一定量放流方式, 300m³/s 一定量放流方式, 500m³/s 一定量放流方式を検討する. マガットダムの運用操作はマガットダムの貯水量を 1.25 倍にした上でシナリオ 1 の 500m³/s 一定量放流方式とする. 表 4-5-13 に検討した新規ダムの情報を示す.

表 4-5-6 Ilagan1 でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	444.5	404.1	30.2	185.8	540.0
25	701.3	333.1	531.6	308.4	269.4
50	563.1	531.6	707.3	536.6	726.4
100	37.5	59.2	720.7	177.6	516.7

表 4-5-7 Ilagan2 でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	48.5	43.3	7.4	20.9	53.9
25	80.9	42.7	66.5	43.0	34.5
50	80.7	89.8	85.1	72.4	86.4
100	5.8	17.5	83.4	47.0	70.7

表 4-5-8 Ilagan3 でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	177.0	164.6	112.3	257.6	297.3
25	206.2	320.6	216.0	318.8	223.9
50	337.8	252.5	323.5	286.9	293.4
100	116.2	174.5	301.1	343.5	248.8

表 4-5-9 Ilagan4 でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	473.8	481.5	270.6	574.8	851.5
25	402.6	773.0	418.9	754.8	463.1
50	863.0	499.4	757.4	640.3	640.9
100	216.4	315.8	612.3	922.7	442.6

表 4-5-10 Siffu でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	323.9	216.6	435.0	334.4	595.7
25	368.0	484.6	332.4	463.4	329.2
50	520.7	508.7	411.1	510.1	354.3
100	588.3	604.9	544.8	442.6	488.4

表 4-5-11 Cagayan1 でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	2781.5	176.2	69.0	60.7	656.6
25	3816.1	335.8	1888.4	88.9	586.6
50	610.8	4156.8	953.3	4077.8	3673.7
100	235.3	741.1	2386.0	88.4	3729.8

表 4-5-12 Pinacanauan でのダムなしでのピーク流量[m³/s]

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	337.4	522.6	858.4	847.8	443.2
25	431.7	959.8	435.3	1156.9	513.8
50	913.2	411.5	748.6	760.5	637.8
100	492.0	887.8	463.6	1473.3	351.7

表 4-5-13 検討する新規ダムの貯水量[億 m³]

	Ilagan1	Ilagan4	Siffu	Cagayan1	Pinacanauan
緯度	16.7412	17.0733	17.1143	16.3667	17.6998
経度	122.079	122.03	121.544	121.737	121.824
貯水量	12.5	18.2	5.5	21.1	12.5

結果は以下の表 4-5-14 に示す．4 つの降雨イベントすべてにおいて Pinacanauan に設置したダムで 100 m³/s 一定量方式の操作が最も効果があった．

表 4-5-14 対象降雨イベントに対する各新規ダムを導入したブント橋での
ダムなしの場合とのピーク流量比

降雨イ ベント	マガッ トダム のみ	洪水調 節開始 流量 [m ³ /s]	Ilagan1	Ilagan4	Cagayan1	Siffu	Pinacanauan
① 3-10	0.99	100	0.99	0.98	0.99	0.96	0.93
		300	0.99	0.99	0.99	0.98	0.96
		500	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98
② 4-10	0.98	100	0.98	0.94	0.98	0.97	0.93
		300	0.98	0.96	0.98	0.98	0.94
		500	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96
③ 4-25	1.00	100	0.99	0.96	1.00	0.98	0.94
		300	1.00	0.98	1.00	0.99	0.95
		500	1.00	0.99	1.00	1.00	0.96
④ 4-100	0.90	100	0.89	0.85	0.90	0.88	0.84
		300	0.90	0.86	0.90	0.89	0.85
		500	0.90	0.87	0.90	0.89	0.86

4.5.4 マガットダム操作及び貯水容量改善と新規ダムによる治水効果

4.5.3 で、マガットダムの操作で下流のブント橋の流量を 1 割以上下げることができなかった降雨に対して、5 つの新規ダムにおいて 100 m³/s, 300m³/s, 500 m³/s 一定量放流方式を比較検討した結果、4 つすべてのイベントで Pinacanauan に設置したダムの 100 m³/s 一定量放流方式が最もピーク流量を低減することが分かった。そこで、マガットダムの貯水容量を 1.25 倍にし、操作方式は 500m³/s 一定量放流方式とした上で、Pinacanauan に追加ダムを設置し、100m³/s 一定量放流方式で操作した場合、各シナリオ、各確率年降雨のブント橋でのダムなしの場合との流量比と水位を表 4-5-15, 表 4-5-16, 図 4-5-6 に示す。流量と水位は図 4-5-5 に示される関係を持つため、そこから水位を推定した。

ブント橋の水深を指標に、水深が 5 から 8m の場合は注意報、8m から 10m の場合は警報、10m から 12m の場合は特別警報と警戒レベルが設定されている。4.5.3 で対象とした降雨イベントでは低減率が 1 割未満であったが、表 4-5-16 の水深を確認してみると、いずれもダム操作後には水深 10m 未満となっており、流量が少ないことから

低減率を大きくすることができなかったと考えられる。

マガットダムの貯水容量を 1.25 倍にし、500 m³/s 一定量放流方式で操作し、Pinacanauan に新規ダムを設置し 100 m³/s 一定量方式をとることで、イレギュラーな降雨イベント以外に対してブントアン橋におけるピーク流量を 1 割以上低減させる、もしくは水深を 10m 以下にすることができた。

ブントアン橋でのダムなしの場合とシナリオ 5 のピーク流量比とシナリオ 5 での水深の関係を図 4-5-6 に示す。ここでは、降雨パターン 1 が赤色、パターン 2 が青色、パターン 3 が緑色、パターン 4 が水色、パターン 5 がオレンジ色で表されており、10 年確率降雨が丸、25 年確率降雨が正方形、50 年確率降雨がひし形、100 年確率降雨が三角で表されている。図 4-5-6 より、イレギュラーと判定したパターン 2 の 50 年確率降雨以外に、パターン 4 の 50 年確率降雨イベントはピーク流量を 1 割以上低減させているにも関わらずピーク水深が 15m という結果になった。表 4-5-11 を確認すると、カガヤンセグメント 1 でのピーク流量がパターン 4 では該当する 50 年確率降雨イベントのみ大きくなっていた。

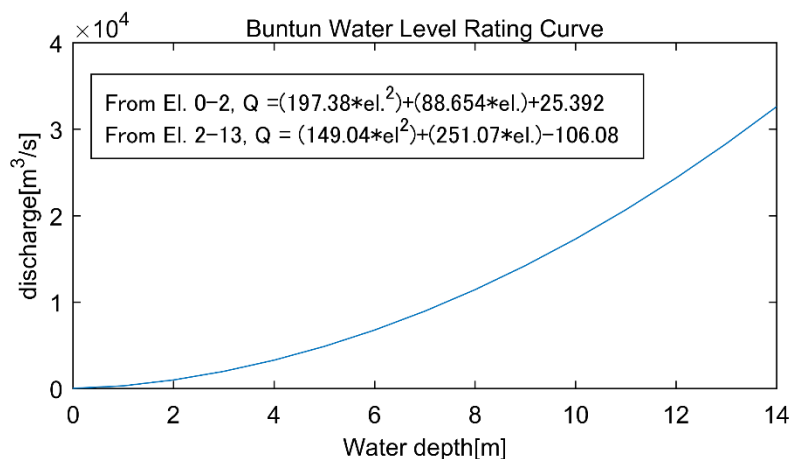


図 4-5-5 ブントアン橋での水位と流量の関係

表 4-5-15 各降雨イベントに対するシナリオ 5 とダムなしの
ブントアン橋におけるピーク流量比

	パターン 1	パターン 2	パターン 3	パターン 4	パターン 5
10	0.80	0.62	0.93	0.93	0.82
25	0.83	0.85	0.86	0.94	0.68
50	0.86	0.99	0.86	0.79	0.79
100	0.70	0.62	0.84	0.84	0.71

表 4-5-16 ダム操作の有無でのブント橋の水位

	パターン 1		パターン 2		パターン 3		パターン 4		パターン 5	
ダム	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有
10	10.7	9.5	8.1	6.2	7.2	6.9	7.9	7.6	12.5	11.2
25	12.3	11.1	10.9	9.9	10.9	10.0	10.1	9.7	8.7	7.0
50	12.2	11.2	14.5	14.4	12.4	11.4	16.9	15.0	13.2	11.7
100	10.8	8.9	11.8	9.2	13.1	11.9	10.1	9.2	14.0	11.6

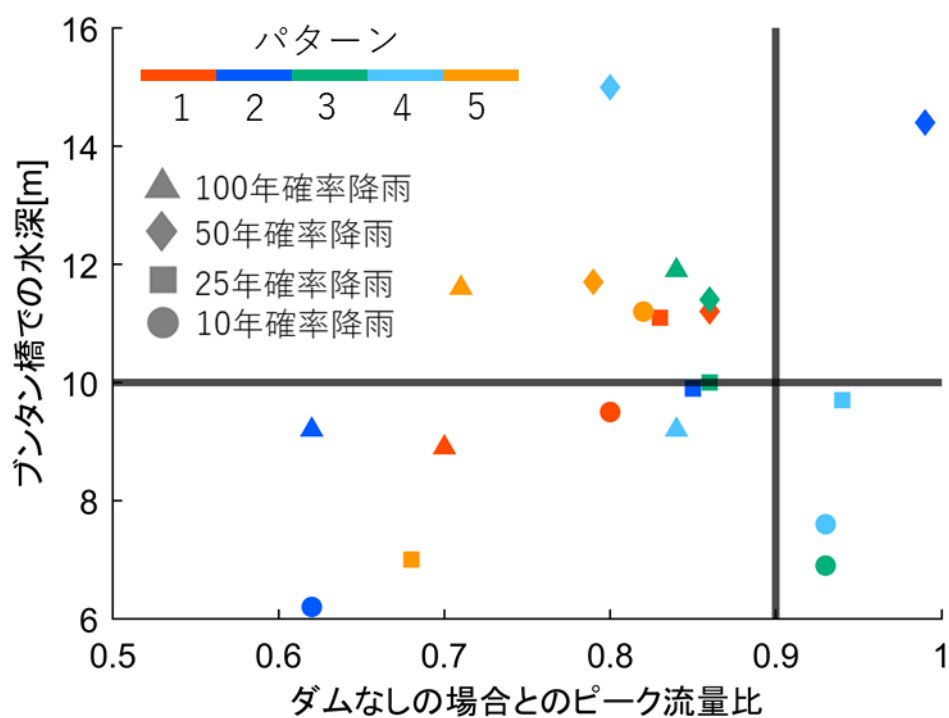


図 4-5-6 ブント橋でのダムなしの場合とシナリオ 5 のピーク流量比とシナリオ 5 での水深

4.6 考察

後藤らは台風ユリシスにおいて、マガットダムが異常洪水時防災操作を行わないことを前提に下流のブント橋の水位を下げる軽減方策をダム操作を中心に検討していたが、今回の検討では、シナリオ 1（500m³/s 一定量放流方式）とシナリオ 2（洪水調節開始流量 1000m³/s、放流率 0.5 の一定率一定量放流方式）の比較から、マガットダムが異常洪水時防災操作を行ったとしてもそのタイミングがピークを過ぎていれば下流の流量を下げることができ、シナリオ 1 と 2 の比較では、シナリオ 1 の方がピーク流量が小さいことが多いことが示されたため、必ずしも異常洪水時防災操作を行ってはないわけではないことが明らかになった。

また、シナリオ 3 では、マガットダムが抱えている堆砂問題に対して嵩上げ、もしくは排砂システムが考えられるが、ダムの貯水容量を増やすことでシミュレーションを行った。今の貯水容量の 1.25 倍になれば、検討した 20 の降雨イベントのうち 19 のイベントでシナリオ 1 が、シナリオ 2 よりもピーク流量を下げるができることがわかった。これらにおいても異常洪水時防災操作を行ったとしてもピーク流量を下げる効果が改めて確認された。

マガットダムを補強したとしても流量の低減率が低い降雨イベントを確認すると、マガットの流域にあまり降らない降雨イベントであることが確認された。これは対象となった降雨イベント 4 つのうち、3 つがパターン 4 でマガットの降雨寄与率が低い降雨パターンであることと一致している。また、パターン 4 を引き起こしやすい台風イベントは北東方向に抜けていく台風が多いことから、降雨分布は Ilagan, Pinacanauan に多いことが予想された。予想通り、Pinacanauan や Ilagan の北部に設置した Ilagan4 の新規ダムが効果を発揮する結果となった。後藤らは台風ユリシスを対象に検証しており、Cagayan1 に置くことを提案していたが、今回 Cagayan1 の地域にも、対象とした 4 つの降雨はほとんど降っておらず、様々な降雨イベントを考慮した流域治水を考える上ではマガットで補うことができない降雨イベントに対して対応できる Pinacanauan が効果的といえるだろう。

一方でパターン 2 の 50 年確率降雨イベントとパターン 4 の 50 年確率降雨イベントに見られるイレギュラーな降雨イベントが 2 つあった。特にパターン 4 の 50 年確率降雨に関しては、クラスターの「台風が北東に抜けていく」と「カガヤンセグメント 1 の寄与率が大きい」という特徴が、台風がカガヤンセグメント 1 よりも北で発生している場合に矛盾することから、その原因についてはさらに検討が必要と考えられる。

第 5 章 結論

5.1 結論と今後の課題

本研究では、多様な降雨パターン、確率規模の降雨イベントに対して、住民の理解を得ながら、下流域の洪水被害を軽減させる方策を検討することを目的として、アンサンブル気候予測データベース d4PDF の過去実験を用いて、対象流域の降雨パターンを分析し、ピーク流量を 1 割以上低減させる、もしくは川の水深を警報レベルとされる 10m 以下に低減させるダム操作シナリオを決定した。

また、そのダムシナリオが実現されるためには住民の理解が必要不可欠であることから、カガヤン川全体の流域で非構造物対策、構造物対策の浸透を測るアンケート調査を実施し、ダムの治水効果の認識についてマガットダムが位置するマガット川流域の住民を対象にアンケート調査を行った。

本研究を通じて明らかになったことは以下に整理する。

(1) 住民の理解について

- 1) 洪水リスクの非構造物対策については、洪水予報または警報情報、避難経路地図に関しては 80%以上の人を受け取っていることが分かった。
- 2) 83.2%のマガット川流域の住民はダムに対して肯定的な認識を示したが、ダムへの利益的認識は利水としての効果は有意であるが治水効果は有意に働いていなかった。
- 3) ダムの治水効果と利水効果は、独立した効果として認識されず、双方の認識は強い相関を持っていた。
- 4) ダムに対する印象は、利水面への認識が強く、治水効果に多くを期待していない層は、「浸水被害はダムのせいであり、治水効果があるとは思えない」となり、治水面を含めてダムに対する過度な期待を持つ層は「浸水被害はダムのせいではないし、治水効果がある」とする傾向があった。

(2) 降雨分析

- 1) 台風ユリシスの降雨イベントは最大 48 時間雨量でみると、再現期間が 8.6 年の外力であった。また台風ユリシスの時のように、30 日以内に 5 つの台風がフィリピン周辺で発生するのは 28.2 年に 1 度のイベントであった。
- 2) カガヤン川流域の降雨パターンは 5 つのクラスターに分類された。それぞれのクラスターの発生頻度は、19.2%、13.3%、20.9%、25.4%、21.2%であった。台風ユリシスでの降雨は台風が南西に向かう 5 番目に該当した。

(3) 氾濫分析

- 1) 各降雨パターンでの 10 年、25 年、50 年、100 年確率規模の降雨イベントを用いて、流出計算を行ったところ、下流域の洪水を軽減するダムの洪水調節方

式は、流入量ピーク後であれば異常洪水時防災操作を実施したとしてもダム下流の流量は増えないことが確認された。

- 2) マガットダムの堆砂問題は深刻である。現状の貯水容量では、ピーク流入量の前に異常洪水時防災操作を行う操作は降雨イベント 20 のうち 2 つであり、堆砂が進行し、貯水容量が現在の 8 割となった場合、降雨イベント 20 のうち 5 に増加する。一方、嵩上げなどで今の貯水容量を 1.25 倍に増加させることができれば、ピーク流入量の前に異常洪水時防災操作を行う操作は降雨イベント 20 のうち、1 つだけに低減可能である。
- 3) クラスタ分けしたカガヤン川流域の 5 つの降雨パターンのうち、台風が北東方向に抜けるパターンの降雨ではマガットダムの洪水調節操作だけでは下流の流量を下げることはできなかった。そのため、下流域近くの北東の支川 Pinacanauan 川の上流に追加ダムを置くと効果があることが示された。

今後は、氾濫分析で提案したダムの貯水容量増加や追加ダムの導入などを実現させていくにあたって住民にダムの治水効果を正しく認識させ、理解促進を行うことが課題になってくるだろう。また、今回は d4PDF の過去実験を用いて降雨パターンのクラスタ分析を行ったが、気候変動の影響を加味した将来予測の降雨データをクラスタ分析し、降雨パターンの出現頻度の比較を行ったうえで洪水リスク対策を検討することも必要であると考えられる。また、降雨イベントのクラスタ分類数の改善や類似度判定に用いる降雨量寄与率の計算時間を 48 時間雨量から 72 時間に延ばすことで、氾濫分析で発生したイレギュラーな降雨イベントを除いた検討が可能となる可能性がある。

5.2 各実施機関に対する提案

本研究で得られた成果をもとに、フィリピン側の各実施機関に対する改善案を以下に整理する。

(1) NIA / DPWH

現在 DPWH が管理しているダムはなく、本研究の対象であるマガットダムの管轄は NIA である。第 2 章で示したように、住民はダムの利益面を利水面でしかとらえていないことが明らかになった。そのため、治水効果面と利水面を独立して認識せず、治水効果に対する正しい理解もされず、ダムが万能であるとする認識や、ダムに治水効果がないとする認識など誤解が生まれている状況である。第 4 章で示したようなダムによるピーク流量の低減や水深の低減効果を住民に見せていくことでダムの治水効果面の理解を促進していくことが必要だと考える。その他に、カガヤン川流域全体をみた治水計画において各流域の相互理解が必要不可欠であることが本研究からも明らかであ

る。上流、下流域のコミュニケーションを促進し、洪水リスク対策を検討するためにも国の機関には地域をつなぐリーダーシップが求められる。

また、本研究で用いた実際の流量データはダム流入量と放流量しかないが、対象とするカガヤン川流域は広く、土地利用などによって特性が異なることから、モデル精度向上のためにより多くのモニタリングデータ収集が求められる。

(2) PAGASA

第2章において住民は警報情報を受け取っていることが明らかにされた。第3章の降雨分析では d4PDF の過去実験を用いて台風ユリシスの評価を行った。d4PDF を用いた背景に観測雨量データ不足が挙げられる。現在公開されている観測降雨データベースには稼働している観測所と稼働していない観測所が混在しており、丁寧で安定したデータベースがあると便利だと考える。

また、今後アンサンブル降雨予測を活用したダム操作なども洪水リスク対策の方策に含まれると考えられることからダムの管理者（マガットダムであれば NIA）との連携も重要になってくる。

(3) Local governance

NIA や DPWH に対しても指摘した通り、第2章で、住民のダムに対する認識は、治水効果面での理解が浸透していない現状課題が浮き彫りとなった。カガヤン川流域は地球温暖化による気候変動で台風や洪水災害が激甚化することが予想されている。カガヤン川流域は大きいことから下流域の洪水被害が上流の住民にとって同じ流域の災害という意識自体を持ちにくい事実もあることが予想される。川によって各地域の住民がつながっている意識を持つことも大切だろう。

本研究ではダムを中心として洪水リスク軽減方策について論じてきたが、ダムの嵩上げ、追加的ダム以外にも遊水地などある場所で洪水を氾濫させて洪水リスクを構成する脆弱性や曝露を抑えることも考えられる。そうした方策は住民の理解を得ずに進めることは不可能である。洪水リスク対策のために円滑に事業を進めるためにも、合意形成のために、住民が正しく流域全体の視点を持ち、洪水リスク、ダムの治水効果について理解していることが望まれる。

引用文献

- [1] アジア防災センター. Available: https://www.adrc.asia/latest_j/. [アクセス日: 30 1 2024].
- [2] 後藤ひかる, 角哲也, Sameh KANTOUSH, 竹門康弘, Mouhaned SABER, “Magat ダムの洪水防災操作に基づく Cagayan 川流域の洪水リスク軽減方策,” 土木学会 関西支部年次学術講演会公演概要集 II-11, 2022.
- [3] 日本工営株式会社, 日本建設コンサルタント株式会社, “フィリピン国カガヤン 川下流域洪水対策計画調査ファイナルレポート要約,” 2002.
- [4] NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION.
Available: <https://mariis.nia.gov.ph/?q=page/powers-and-functions>. [アクセス日: 30 1 2024].
- [5] 国土交通省 都市局 水管理・国土保全局 住宅局.
Available: <https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001406357.pdf>. [アクセス日: 30 1 2024].
- [6] Khagendra P. Bharambe, Sameh Kantoush, Hikaru Goto, Tetsuya Sumi, Mouhaned Saber, “Climate change impacts on spatiotemporal variation of extreme weather and its consequences on dam optimisation and risk management in the Cagayan basin, Philippines,” APN Science Bulletin, 13(1). doi:10.30852/sb.2023.2347.
- [7] 片田敏孝, 及川康, “ダムの洪水調節機能に対する住民の理解特性に関する研究,” 土木学会論文集 D Vol.66 No.1, 78-88, 2010.
- [8] Ryo Mizuta and Coauthors (2017), “Over 5,000 years of ensemble future climate simulations by 60 km global and 20 km regional atmospheric models, Bull. Amer. Meteor. Soc., pp. 1383-1398.” .
- [9] “APHRODITE's Water Resources”,
Available: <http://aphrodite.st.hirosaki-u.ac.jp/download/>.
- [10] Webb, A., T. Shimura and N. Mori (2019), “Global Tropical Cyclone Track Detection and Analysis of the d4PDF Mega-ensemble Projection, Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering), 75, p. I_1207-I_1212. https://doi.org/10.2208/kaigan.75.I_1207” .
- [11] 田中智大, 河合優樹, 立川康人 (2019) , “d4PDF による全国一級水系河川流域の年最大流域平均雨量の再現性評価,” 土木学会論文集 B1 (水工学) Vol75, No.2, I_1135-I_1140.

- [12] 小林敬汰, 田中智大, 篠原瑞生, 立川康人, “d4PDF を用いた日本全国一級水系における極値流量の将来変化分析,” 土木工学会論文集 B1 (水工学), Vol.76, No. 1, 140-152.
- [13] 高橋倫也, 志村隆彰(2016), ISM シリーズ: 進化する統計数理 5 極値統計学 p110-111, 近代科学社.
- [14] 佐山敬洋, 建部裕哉, 藤岡奨, 牛山朋来, 萬矢敦啓, 田中茂信, “2011 年タイ洪水を対象にした緊急対応の降雨流出氾濫予測,” 土木学会論文集 B1 (水工学), Vol.69, No.1, 14-29.
- [15] “MERIT Hydro: global hydrography datasets”,
Available: https://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro/.

謝辞

本研究を進めるにあたり，京都大学防災研究所水資源環境センター角哲也教授には，研究の方向性や研究に関する知識，研究が実用的になるためにはどのようなアウトプットが求められているのかなど親身にかつ丁寧にご助言いただきました．また，就職活動においても専門性を活かした海外での働きに興味のあった私の相談に乗っていただき，先生のご経験を踏まえたご助言や励ましをいただきました．心より感謝申し上げます．同領域の Sameh Kantoush 准教授には，研究をするにあたり海外に興味があった私の意向を尊重しながら，研究の進捗を日々気にかけていただき，アドバイスをたくさんいただきました．コロナなどの影響もあり現地に行くことはできないのかなと研究を始めた当初は残念に思っていたのですが，状況が落ち着いてくると現地に行ってみたいという私の希望を後押ししていただけたのも大変感謝しています．実際に現地に行くことで研究へのモチベーションが高くなり，現地とのコミュニケーションもとりやすくなり，研究が前進したきっかけだったと思います．ありがとうございました．また，小林草平准教授につきましては，第 2 章のアンケート分析について特に相談に乗っていただき，お世話になりました．分析手法について基本的なことから，結果の解釈に至るまでご教示とアドバイスをいただきました．ありがとうございました．Saber 特任准教授におきましては第 4 章で検討した新規ダムの設置場所についてアドバイスをいただきました．ありがとうございました．

また，京都大学防災研究所気象・水象災害研究部門水文気象災害分野の仲ゆかり助教につきましては，第 3 章で扱った d4PDF の基本的な概要やデータの中身の説明から，クラスター分析の前提，台風経路の考察等，多岐にわたるご助言をいただきました．他研究室でありながら，ほぼ毎週のように進捗確認のミーティングを設置していただきました．ここに，深く感謝の意を表します．社会基盤工学専攻水工学講座水文・水資源学分野の田中智大助教におきましては，d4PDF のバイアス補正について初歩的な相談を何度もさせていただきましたが，いつも気軽に尋ねできる安心感の中，優しく対応していただきました．ありがとうございました．

研究室の方々にも多大なるサポートをしていただきました．秘書のお三方には事務手続き等で大変お世話になり，様々な面で励まされました．同期の岡本悠希様，Mouhaned Jabberi 様，後輩の西琴江様，藤井天馬様，Hu Yanxin 様，古家諒也様，LeeMeng Han 様，ご卒業された大西左海様，西村昂輝様のおかげで，日々の研究生活において刺激を受けながら，時には食事や楽しい時間を過ごすことができ，かけがえのない研究生活を送ることができました．大変感謝しています．

最後に，本研究に携わってくださった皆様，心より感謝申し上げます．